

Cordage SaaS

Metasystem Component Architecture

→ Especificación Funcional

Versión: Release 0.1.1

Fecha: 2026-03-21

1. Product Vision

Las empresas que operan en entornos altamente regulados deben coordinar una enorme variedad de actividades para cumplir requisitos externos, políticas internas y las expectativas de sus clientes. La solución más común es una mezcla caótica de hojas de cálculo, suscripciones a múltiples plataformas y desarrollos internos que rara vez conversan entre sí.

Aunque cada empresa adopta prácticas estándar de su industria, todas necesitan contextualizar sus herramientas para reflejar realmente cómo operan día a día. El resultado suele ser un Frankenstein: Excel o Google Sheets permiten casi todo, pero viven aislados. El software comercial y los desarrollos internos permiten muy poco, porque tienden a ser rígidos y difíciles de adaptar a un ecosistema propio.

Las suites tradicionales de gestión de calidad agrupan módulos predeterminados para cubrir procesos típicos como hallazgos, CAPAs, riesgos, controles, cambios, proyectos, documentos, solicitudes o auditorías. Las industrias añaden sus propias necesidades estandarizadas como especificaciones de materia prima, planes HACCP, programas maestros, residuos, inventarios de salud, entre muchas otras. Y cada empresa, además, incorpora requerimientos únicos que nadie más tiene.

Cordage rompe este paradigma. Permite que cada organización modele cualquier necesidad de gestión relevante para su contexto y que el software se adapte a ella y no al revés. Esto impulsa la adopción como un elemento esencial para la transformación cultural y para alcanzar un estado de excelencia operativa real.

Cordage incluye entidades, catálogos y módulos predeterminados construidos sobre una arquitectura de componentes, todos con amplias capacidades de configuración y contextualización para cada cliente.

Además, Cordage permite crear objetos personalizados para diseñar exactamente lo que cada empresa necesita. Al vivir todo en una misma plataforma, los datos se conectan de forma

natural y permiten visualizar un entorno unificado de gestión: vivo, integrado, práctico en el día a día y con información oportunamente disponible.

A partir de esta consolidación, cada registro avanza mediante un ciclo de vida configurable, y cada etapa puede generar tareas asociadas que impulsan su progresión hasta su cierre. Esto garantiza que la gestión no solo se visualice, sino que se ejecute de forma ordenada, trazable y consistente.

Con esta base operativa, Cordage habilita la creación de reportes y dashboards personalizados que se alimentan de insights generados con IA, permitiendo identificar patrones, anomalías, riesgos y oportunidades con una profundidad imposible de lograr en herramientas aisladas.

Cordage también se integra con otras plataformas de gestión para recibir y enviar información de manera segura mediante una API basada en tokens de acceso y un servidor MCP que permite orquestar servicios externos y operar agentes que interactúan con los datos de la plataforma. Esto garantiza interoperabilidad real y evita que la plataforma se convierta en un silo más dentro del ecosistema tecnológico de la empresa.

La plataforma ofrece una biblioteca de "component operators" que potencian la gestión desde dentro: categorización inteligente de registros, diseño de programas, buzones omnicanal y más. Así como "engines" transversales que se pueden mandar llamar: Workflows, Forms, Agents, entre otros. Engines donde interactúan personas con personas, personas con agentes y agentes con agentes. Siempre con contexto.

Todo esto nace desde una premisa AI First. La arquitectura permite que el oráculo interno (Sirena) acceda a la información para responder preguntas, ejecutar acciones y generar insights preventivos y reactivos. Además, habilita la creación de agentes propios (Atlas), el uso de agentes disponibles en el marketplace y la integración de agentes desarrollados en plataformas externas, todo funcionando en conjunto para potenciar la operación y la gestión cotidiana.

2. Cordage SaaS

Cordage es un Software as a Service (SaaS), multi tenant, enfocado en empresas altamente reguladas y que quieren gestionar su día a día persiguiendo la excelencia organizacional garantizando el compliance.

Está construido como un metasisistema y una arquitectura de componentes, donde el modelo de información manda en un entorno configurable bajo una gobernanza clara y sólida, escalable.

Para acompañar la lectura de este documento, puedes encontrar una referencia de

conceptos y términos en nuestro Ubiquitous Language.
[Ubiquitous Language - Release 0.1 - Cordage](#)

Existen dos aplicaciones productivas con diferentes enfoques:

2.1 Command Deck

Es el panel interno del sistema.

Únicamente el staff, que son miembros del equipo de Cordage, pueden acceder a ella.

Se accede a ella desde deck.cordage.io

El Command Deck, desde su creación cuenta con un **Deck System Seed**, con algunos componentes fundacionales para garantizar que el metasistema cuente con lo mínimo indispensable para funcionar.

Primer miembro del staff:

Alberto Garcia H
Founder & CEO
alberto@cordage.io
>> Owner

2.2 Customer App

Es la interfaz externa para clientes y sus usuarios.

Cada cliente invita y gestiona sus propios usuarios.

Se accede a ella desde app.cordage.io

Cuando se crea una cuenta en el Customer App, el sistema implanta un **App System Seed**, con registros fundacionales para garantizar que cada cliente cuente con lo mínimo indispensable para que su aplicación funcione desde el arranque.

2.3 Miembros y Usuarios

Hay personas con cuentas de correo que pueden ser tanto miembros del staff como usuarios de algún cliente. Una persona puede ingresar a ambas interfaces utilizando un mismo correo electrónico.

3. Architecture

3.1 Composable Model

La Arquitectura de Componentes se basa en un modelo composable donde cada componente del sistema nace a partir de un arquetipo y se enriquece mediante la activación de rasgos. Este enfoque permite mantener una base estandarizada y consistente, mientras ofrece la flexibilidad necesaria para contextualizar el comportamiento de cada componente según las necesidades específicas de cada cliente.

Un **archetype** (arquetipo) define la naturaleza de un componente.

Un **trait** (rasgo) es un paquete de capacidades, funcionalidades y reglas diseñado para resolver una necesidad específica de forma estandarizada. Los rasgos encapsulan comportamientos de los arquetipos para garantizar coherencia, escalabilidad y consistencia entre todos los componentes.

Los rasgos pueden ser configurados desde el Command Deck, desde el Customer App o desde ambos, dependiendo de sus particularidades. Y también pueden configurarse para el componente y sus registros, o por cada registro del componente de forma independiente.

Un **component** (componente) es la materialización de un arquetipo en un contexto específico de gestión. Hereda los rasgos definidos por su arquetipo y establece reglas propias, tipologías y configuraciones que determinan cómo se comporta en la práctica.

Un **record** (registro) es una manifestación viva, única y concreta de un componente, con sus propias configuraciones, valores, asociaciones y trazabilidad dentro del sistema.

La cadena canónica del metasistema es:

None

Archetypes → Traits → Components → Records

3.2 Governance & Configurations

En la arquitectura de componentes establecemos dos conceptos que nos permiten habilitar su funcionamiento:

Governance, se refiere a crear componentes y habilitar sus rasgos, tomando como base los rasgos que integra su arquetipo.

Configurations, se refiere a la personalización del comportamiento y/o funcionalidad de cada rasgo habilitado en el componente. En ocasiones se establece a nivel componente y otras veces a nivel registro del componente.

Governance Planes

Existen dos **governance planes** o planos de gobernanza:

System Plane: Para componentes creados por el sistema o por el staff y gobernados desde el Command Deck. Incluye componentes de clases Entity, Catalog y Module.

Business Plane: Para componentes creados y gobernados por el cliente desde el Customer App. Incluye componentes de clase Object.

Actores

Deck Actors: Ejercen gobernanza en el Command Deck.

- **Owner:** Poder absoluto sobre el command deck.
- **Admin:** Puede ejercer gobernanza y configuraciones.
- **Member:** Acceso limitado.

App Actors: Ejercen gobernanza en el Customer App.

- **Organization Admin:** Poder absoluto sobre una organización particular (tenant).
- **Business Unit Admin:** Gobernanza sobre los componentes del BU del cual es administrador.
- **Component Admin:** Gobernanza sobre el componente del cual es administrador.
- **User:** Configuraciones sobre su propio usuario.

Configuration Surfaces

Los miembros del staff y los usuarios del cliente pueden configurar rasgos desde uno o varios Configuration Surfaces, dependiendo de la determinación del governance plane de cada componente, además del establecimiento de Configuration Surfaces de cada rasgo.

Un **Configuration Surface** es un recurso que nos permite configurar rasgos de un componente o configuraciones de un registro desde un lugar estructurado en el UI, ya sea en el Command Deck o en el Customer App.

Existen cuatro Configuration Surfaces en el UI;

Component Deck Menu: Permite a los Deck Actors configurar rasgos desde el Command Deck.

Component App Menu: Permite a los App Actors configurar rasgos desde el Customer App.

App Record Space: Permite a los Ap Actors establecer valores en la configuración de cada rasgo del componente para un registro particular, desde el Customer App.

Existen cuatro App Record Spaces:

Organization Space: Permite configurar los rasgos del único registro del componente Organization al Admin de la Organización.

Business Unit Space: Permite configurar los rasgos de cada registro del componente Business Units al Admin del Business Unit correspondiente y al Admin de la Organización.

User Space: Permite configurar algunos rasgos de cada registro del componente Users a los Admins de cada Business Unit relacionada al usuario y al Admin de la Organización.

My Settings: Permite que el usuario configure algunos rasgos de propio registro del componente Users relacionado.

Layout: le permite a los usuarios con el rol adecuado establecer valores en la configuración de cada rasgo del componente para un registro particular, desde el Customer App.

Todos los Configuration Surfaces tienen una configuración default determinada en el Deck System Seed y en el App System Seed.

Jerarquía de Scopes (Locked)

```
None
system
  → tenant / organization
    → business_unit
      → user_local
```

Esta jerarquía es vinculante. Todas las decisiones de arquitectura clasifican datos y comportamiento a través de esta jerarquía.

Regla operativa: El Customer App opera obligatoriamente con una Business Unit activa como frontera de trabajo. Sin BU activa, no hay espacio operativo.

Modelo de Configuración Fractal (Only-Extend)

Las capas locales extienden la base heredada; no reescriben la fuente de verdad.

Precedencia de resolución:

None

`system_base → tenant_overlay → bu_overlay → user_local_override`

Regla fundamental: El App no muta la base del sistema; solo extiende donde está explícitamente permitido.

Capas de extensión permitidas: Tenant overlay, Business Unit overlay, User-local override. No todas las capas aplican a todos los traits. Cada trait define qué scopes son legales.

Resolución Efectiva de Configuración

La configuración efectiva para traits estructurales se resuelve en el backend a través de funciones determinísticas SECURITY DEFINER.

Por ejemplo:

Resolver	Trait
<code>get_effective_component_types(...)</code>	Typification
<code>get_effective_context_fields(...)</code>	Context Fields
<code>get_effective_default_views(...)</code>	Default Views
<code>get_effective_form_configuration(...)</code>	Forms

Cada Resolver:

- 1) valida acceso
- 2) carga base canónica
- 3) carga overlays para org + BU activa
- 4) fusiona determinísticamente
- 5) retorna resultado efectivo

Gobernanza Helpers

Se utilizan helpers para establecer reglas de gobernanza tales como:

- `forms-governance.ts`
Elegibilidad para edición de forms, desde el App
- `associations-governance.ts`
Fronteras de asociación. Bloquea mutación estructural para `organization`, `business_units`, y componentes en `governancePlane === "system"`

3.3 Archetypes

Cada arquetipo cuenta con un nombre, una descripción y un conjunto de rasgos habilitados.

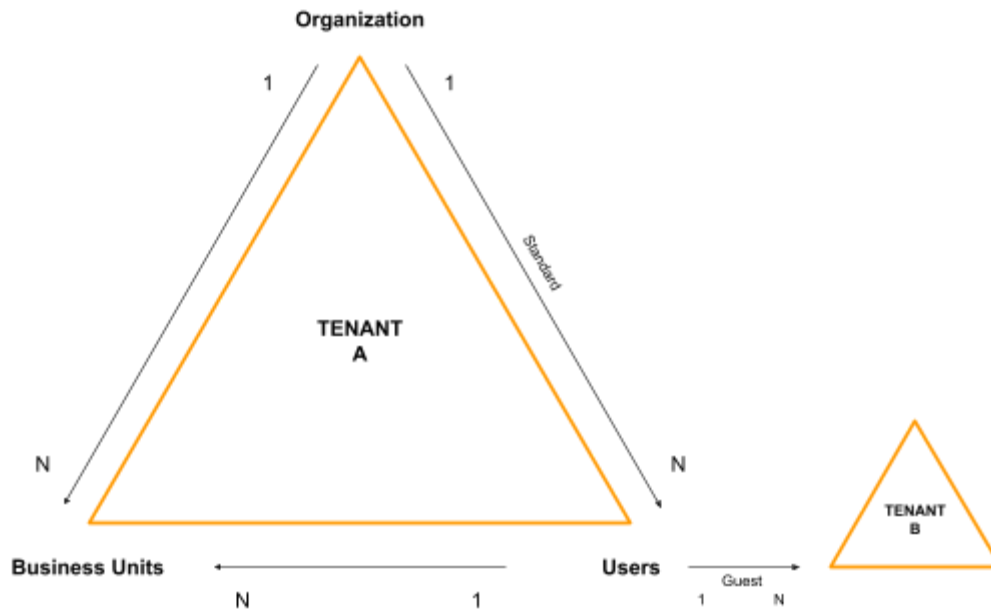
Existen dos **archetype families**:

Foundation Archetypes: Definen entidades fundacionales del sistema. El System Seed los materializa como system components con registros raíz por tenant.

- **Account** → Organization (Entity).
Representa al tenant del cliente. Registro único por tenant creado por el SignUp Flow del Customer App. Fuente de defaults y policies para Business Units y Users.
- **Instance** → Business Units (Entity).
Representa el espacio operativo. N registros por tenant. El App System Seed crea un primer registro.
- **Persona** → Users (Entity).
Representa la identidad de una persona. Para este release solo tipo standard; a futuro tipo guest. El App System Seed crea un primer registro.

Los registros de Users pueden ser asociados con múltiples tenants; permitiendo un solo tenant bajo el tipo de usuario standard y N tenants bajo el tipo de usuario guest.

Una manera de conceptualizar gráficamente los Foundation Archetypes es con la Cordage Triad, que establece la relación entre entidades:



Modeling Archetypes: Definen componentes orientados a gestionar registros.

- **List:** Representa un catálogo dentro de un espacio operativo.

El App System Seed crea registros iniciales con aquellos catálogos publicados en el Deck. Por el momento existen Org. Units, Groups y Job Titles.

- **Trace Records:** Representa un objeto sin ciclo de vida.

Permite crear registros en el tiempo sin estar sometidos a un ciclo de vida.

- **Managed Records:** Representa un objeto con ciclo de vida. (a futuro)

Los Trace Records pueden evolucionar hacia Managed Records para habilitar ciclos de vida.

- **Plans & Programs:** Representa un objeto que permite establecer una programación o planeación y vincular otro objeto para gestionar su ejecución. (a futuro)

- **Knowledge Records:** Representa un documento con ciclo de vida. (a futuro)

3.4 Traits

Desde el Command Deck se establece el listado de rasgos que cada arquetipo pone a disposición para sus componentes.

En la creación del componente, ya sea desde el Command Deck o el Customer App, se decide cuáles de ellos utilizar y cómo se combinan para construir un comportamiento o funcionalidad integrada, coherente y alineada al sistema Cordage o al contexto operativo de cada cliente.

Lista de Archetype Traits disponibles en la Arquitectura de Componentes.

Archetype Traits		
	Associations	Permite establecer asociaciones entre un componente y otros, así como su cardinalidad y asociaciones nombradas.
	Audit Trail	Permite ver el historial de logs de un componente de clase entidad, contemplando su jerarquía de arriba hacia abajo.
	Auth	Permite configurar el tipo de login soportado en la Organización y Business Units, así como conexiones empresariales, MFA, y bloqueos por intentos fallidos.
	Billing	Permite seleccionar un Pricing Tier por Business Unit, así como determinar usuarios adicionales, módulos (a futuro), y objetos adicionales.
	Brand Overrides	Permite configurar un logotipo, un favicon y establecer un color primario por Business Unit. Sobreescribe el valor default.
	Context Fields	Ofrece un listado de campos de sistema además de permitir configurar campos personalizados para dar contexto a cada registro de un componente.
	Default Views	Permite configurar vistas de sistema y personalizadas de un componente, para que las vean por default todos los Users with Access. Permite ligarlas a una etapa del ciclo de vida particular.
	Domains	Permite determinar un subdominio (vanity URL), un custom domain (futuro) y related domains (futuro) por Organización y Business Units.
	Forms	Permite configurar formas para hacer put y push en los registros del componente y así obtener y/o modificar información de cualquiera de los campos y asociaciones.
	GateKeeper	Permite activar y congelar Organizaciones y Business Units para que sus usuarios tengan o no acceso a la plataforma.
	Languages	Permite configurar el idioma de la Organización, Business Units y Usuarios.

	Levels	Permite modelar jerarquías internas de un componente clase catálogo y habilitar que Associations pueda apuntar a niveles específicos con reglas de selección.
	Logs	Permite ver el historial de logs de un componente clase catálogo, módulo y objeto, contemplando los de sus registros. También permite ver el historial de cada uno de sus registros.
	Notifications	Permite configurar templates multi idioma de notificaciones del componente o registro para cada canal soportado; inapp (futuro), push (futuro), email, whatsapp (futuro).
	Preferences	Permite ver y modificar la información del componente o registro además de algunas reglas de sistema como el comportamiento de las notificaciones.
	Related Users	Permite asociar y desasociar usuarios desde el layout de una vista de un registro del componente Business Units y de clase Catalog.
	Security	Permite a los usuarios cambiar su contraseña, configurar su MFA, además de cerrar sus sesiones activas.
	Tier Limits	Permite establecer límites máximos, con reglas específicas, para el número de registros y para la configuración de rasgos por componente, para cada Pricing Tier.
	Typification	Permite configurar tipos de componentes, sus características y algunas reglas de los rasgos habilitados.
	Users with Access	Permite dar acceso a usuarios sobre un componente o registro y establecer sus roles de interacción para cada uno.
	Views	Permite ver, crear, reordenar, compartir (a futuro), renombrar, guardar y eliminar listados de registros en layouts de tipo list, table, kanban (futuro) o deadline view (futuro).
Component Type Traits		
	Codification	Permite establecer una estructura de codificación para que los registros del tipo de un componente generen su propio código, único en el sistema.
	Context Info	Permite crear una estructura de previsualización en el UI, con secciones de campos y asociaciones, para ver y editar la información contextual de los registros del tipo de un componente.

	Policies	Permite establecer permisos para las operaciones de los registros del tipo de un componente. Ya sean de lectura, edición, distribución, etc...
--	----------	--

Tabla de Archetype Traits habilitados por arquetipo:

TRAITS	Account	Instance	Persona	List	Trace Records
Associations	✓	✓	✓	✓	✓
Audit Trail	✓	✓	✓	—	—
Auth	✓	✓	—	—	—
Billing	✓	✓	—	—	—
Branding Overrides	—	✓	—	—	—
Context Fields	✓	✓	✓	✓	✓
Default Views	—	—	—	—	✓
Domains	✓	✓	—	—	—
Forms	✓	✓	✓	✓	✓
Gatekeeper	✓	✓	—	—	—
Languages	✓	✓	✓	—	—
Levels	—	—	—	✓	—
Logs	—	—	—	✓	✓
Notifications	✓	✓	✓	✓	✓
Preferences	✓	✓	✓	✓	✓
Related Users	—	✓	—	✓	—
Security	—	—	✓	—	—
Tier Limits	—	✓	✓	✓	✓

TRAITS	Account	Instance	Persona	List	Trace Records
Typification	—	—	—	—	✓
Users with Access	—	—	—	✓	✓
Views	—	✓	✓	✓	✓
Component Type Traits					
Codification	—	—	—	—	✓
Context Info	—	—	—	—	✓
Policies	—	—	—	—	✓

Podas de gobernanza aplicadas:

- Typification: Solo resoluble para componentes de clase **object**. Entidades y catálogos no soportan tipificación.
- Default Views: Catálogos usan vistas de layout List por defecto, no usan el mecanismo completo de overlay de default views.
- Users with Access: Organization, Business Units y Users no usan **users_with_access** — gobernados por contratos de asociación nombrada (**org_admin**, **bu_admin**, self-scoped logic).
- Context Fields en entities: Inmutables (Schema Attributes Deck-owned). Solo overlays aditivos para Users y Catalogs.

Estos rasgos no se pueden deshabilitar desde el componente, sí o sí deben existir, partiendo de sus determinaciones por default.

En esta liga se presenta una lista de Arquetipos detallada como referencia:

[Traits - Release 0.1 - Cordage](#)

3.5 Components

Existen cuatro **component classes**:

Entity: Componentes fundacionales que definen "quién existe" y "en qué contexto opera". No existen para gestionar trabajo operativo, existen para sostener el modelo de tenancy, identidad,

estructura y pertenencia. Siempre System Component (system plane). No tienen estados — existen por defecto en el sistema.

Componentes de clase Entity:

Organization
Business Units
Users

Catalog: Registros de referencia que normalizan vocabulario, jerarquías, clasificaciones y relaciones. Se dividen en Foundation Catalogs (Org Units, Groups, Job Titles) que se habilitan por el Deck System Seed y Domain Catalogs, habilitados gradualmente por el staff desde el Command Deck. Siempre son System Components (system plane). Todos soportan N registros.

Los Domain Catalogs permiten que el cliente decida si lo quiere activar o no en cada Business Unit.

Module: Se habilitará en un futuro.

Esta clase le permite a los miembros del staff, únicamente desde el Command Deck, establecer un componente preconfigurado “template” y vendible, que podría estar vinculado con uno o varios módulos para que vayan empaquetados desde una perspectiva comercial, cada uno con un arquetipo y rasgos específicos, una preconfiguración de rasgos, e incluso listo para operar.

Los usuarios del cliente, a través de sus Business Units, los pueden comprar o no para activarlos y poder usarlos.

Una vez comprados, se habilitan en el Business Unit y los usuarios administradores del módulo podrían alterar su configuración para contextualizarlos, teniendo algunas opciones restringidas (*trait locks*) por tratarse de un módulo y no de un objeto.

Object: Componentes creados por usuarios del cliente desde el Customer App, de arquetipo Trace Records, Managed Records o Plans & Programs. Siempre son Business Components (business plane). Limitados por Pricing Tier. Los admins de la Organización, Business Unit y Object pueden crearlos.

3.6 Records

Un **component record** es una manifestación viva, única y concreta de un componente. Siempre contempla un primary field, los context fields de sistema que generan información automática y podría tener valores en los context fields personalizados.

Tipos de registros para Modules y Objects:

Tipo	Status	Visibilidad
Test Records	Draft	Org. Admin, BU Admin, Component Admin, Users with Draft Access
Records	Active	Org. Admin, BU Admin, Component Admin, Users with Access
Restored Records	Draft	Org. Admin, BU Admin, Component Admin, Users with Draft Access

Test Records: Registros de prueba durante draft. Badge "test record". Se marcan como invalidados (soft-delete) al activar el componente (sandbox_reset).

Records: Registros activos del componente en estado active.

Restored Records: Registros recuperados cuando un componente fue restaurado. Badge "restored record".

Cada registro indica su origen en el Context Field "Record Source"

UI (creación manual)

Sirena (creado por IA)

Import (importación CSV)

Los componentes de las clases Entity y Catalog solo cuentan con el tipo de registros "Record", mientras que los componentes de las clases Module y Object cuentan con los tres tipos de registros.

4. System Interaction

4.1 Navigation & Configuration Surfaces

Las **Navigation Surfaces** permiten a los usuarios explorar el modelo de componentes, acceder a registros y operar. No alteran la estructura del sistema.

Las **Configuration Surfaces** permiten ejercer gobernanza y establecer configuraciones sobre componentes y registros, conforme al governance plane correspondiente.

A diferencia de las Navigation Surfaces, estas sí alteran comportamiento, reglas o valores del sistema.

4.1.1 Command Deck

Navbar

Logotipo: Cordage

Identificador: Command Deck

Search: Permite hacer búsquedas dentro del Command Deck

Idioma: Permite intercambiar entre idiomas del UI (EN/ES)

Avatar: Permite intercambiar hacia el Customer App o hacer logout

Left Sidebar

COMPONENTS

Los componentes que ya están creados, tanto los de clase entity como los de clase catalog.

ENTITIES

- Organization
- Business Units
- Users

Si se consulta cualquiera de los componentes de clase Entity, se ve un submenú:

- Views: Listado en tabla de los registros del componente en el sistema.
- Traits: Listado de rasgos encendidos y no encendidos, con defaults modificables.
- Navigation Surface: Configuración de la superficie de navegación.
- Logs: Histórico de eventos desde la creación del componente.

CATALOGS

- Organizational Units
- Groups
- Job Titles
- + New (permite crear un catálogo nuevo)

Cuando se crea un catálogo, este se crea en estado draft y puede ser publicado o eliminado. Cuando se publica, se hace disponible por sistema en el Customer App para todos los tenants. Desde cada Business Unit el Org. Admin o BU Admin puede establecer si lo quiere ocultar o mantener visible para sus usuarios.

Si se consulta cualquiera de los componentes de clase Catalog, se ve un submenú:

- Traits: Listado de rasgos encendidos y no encendidos.
- Navigation Surface: Selección entre Org. Structure y Workspace y su ordenamiento en el menú.
- Logs: Histórico de eventos.

DATA

- Attributes: Atributos canónicos estructurales por componente de clase entity y catalog (Deck-owned, read-only en App).
- System Fields: Campos de sistema para componentes de clase object (Deck-owned, read-only en App). Permite al staff (con rol admin u owner) crear nuevos campos de sistema en draft para luego publicarlos. Una vez publicados ya no se pueden eliminar.
- SignUp Form: Se puede ver qué campos se solicitan durante el flujo de signup para la habilitación de un tenant.

SETTINGS

- Branding: Nombre del Software (Cordage), Nombre de la interfaz interna (Command Deck), Nombre de la interfaz de usuario final (Customer App), Logo, Favicon, Page Title, Meta Description, Social Share Image
- Billing: Pricing tiers (Starter/Growth/Enterprise) con determinaciones de precio, licencias incluidas y adicionales
- Tier Limits: Límites máximos por tier para 3 scopes (Organization, Business Unit, Component) con la determinación de su default.
- Notifications: Templates por componente, canal e idioma, con políticas de edición y sobreescritura. Configuración gráfica de la notificación por correo.
- Sirena: System Prompt, Deck Prompt, Capability Badges, Additional Instructions, Negative Prompt.

- Atlas: Agentes personalizados con Image, Name, Description, Prompt, Knowledge, Status, Sort Order

Right Sidebar

- Staff with Access: Listado de miembros, invite y eliminar. Member Form: Name, Job Title, Email, Profile Pic. Roles: owner, admin, member.
- Auth CleanUp: Usuarios con issues de autorización o bloqueos. Permite liberarlos del estado problemático.
- Audit Trail: Eventos del command deck desde su creación.

Deck Home

Accesible solo via click en logo (NO en sidebar).

Dashboard con KPIs del sistema:

- Total de Organizaciones
- Total de Business Units, Promedio por Organización, Rango de Moda
- Total de Usuarios, % sin Actividad (semana/mes/trimestre/semestre/año), Standard vs Guest, Basic vs Advanced
- Total de Objetos, Promedio por Organización, Draft vs Total, Activos con/sin Registros, Registros Promedio
- Total de Conversaciones con Sirena, Promedio por Organización, distribución por tipo

Total de Conversaciones con Agentes Atlas, distribución por agente

4.1.2 Customer App

Navbar

- Logotipo: Cordage
- Search (permission-scoped)
- Idioma: Permite intercambiar entre idiomas del UI (EN/ES)
- Light/Dark Mode: Permite intercambiar entre el UI Theme light o dark
- Notifications (InApp)
- My Settings
- Avatar Menu (switch a Deck para staff / logout)

Left Sidebar (Main Menu)

Context Selector: Imagen de org, nombre de org, nombre de BU, selector de BU (si múltiples BUs con acceso). **La BU activa es obligatoria para operar** — sin BU activa, no hay workspace operativo.

MY TOOLS:

Dashboards
Tasks (futuro)

MODULES: (futuro)

Muestra los componentes de clase Module que la Business Unit haya adquirido y habilitado, siempre y cuando el usuario tenga un rol asignado sobre ellos.

Los módulos se presentan como accesos directos dentro del Sidebar Left (Main Menu).

:: [Module]
Hidden Modules >

Los módulos ocultos por el usuario se agrupan al final en "Hidden Modules", desplegados en orden alfabético al final del bloque.

Solo se muestran módulos que cumplan simultáneamente:

- Estar habilitados por la Business Unit

Tener relación explícita con el usuario mediante Users with Access

OBJECTS:

Muestra los componentes de clase Object que la Business Unit haya creado o habilitado, siempre que el usuario tenga un rol asignado.

Este bloque también incluye accesos globales relacionados con objetos.

- + New Object
- All Objects
- [Object 1], [Object 2], ...
- Hidden Objects

Los objetos se ordenan por el usuario (reordenables, ocultables con persistencia via `settings_jsonb`). Hidden Objects accordion para objetos ocultos.

STRUCTURAL NAVIGATION:

Ubicado en la parte inferior del Sidebar Left (Main Menu), la Structural Navigation permite acceder a los menús estructurales del tenant u organización.

Org. Structure: Sub-menú:

- Organization → ruta directa a Space
- Business Units → ruta directa a Views
- Users → Component Menu → Views
- Catálogos con `navigation_surface = 'org_structure'`
→ Component Menu → Views

Workspace: Sub-menú con catálogos por `navigation_surface = 'workspace'` → Component Menu → Views

Esta zona no depende de la adquisición de módulos u objetos. Representa la navegación hacia la estructura organizacional y los espacios de operación del sistema, conforme al modelo de Entities y Catalogs definidos en la arquitectura.

Right Sidebar (Quick Access Bar)

- Organization Context: Muestra y despliega, solo al Org. Admin, un right panel con 10 secciones configurables de conocimiento organizacional.
- Agents Section: Agentes de Atlas con chat panels.
- Sirena: Chat IA
- HelpCenter (futuro)

Component Menu

Permite configurar rasgos habilitados, establecer valores, gestionar acceso, contextualizar componentes. Al dar click en un componente, este despliega un submenú con:

Identificador del componente; icono y nombre en plural.
Chevron para ir hacia atrás al Sidebar Left (Main Menu).

FEATURES

- Views (o Space para Organization)

CONSOLE (condicional por trait habilitado)

- Associations
- Context Fields
- Forms
- Types
- Default Views
- Users with Access
- Preferences

Consideraciones Adicionales

Cada usuario puede personalizar el orden de Modules y Objects dentro del menú.

La visibilidad de los componentes resulta de la intersección entre habilitación por Business Unit y roles definidos en Users with Access.

Si un Entity, Catalog o Module tiene enmascaramiento de nombre, se mostrará el label definido en todo el UI.

4.2 System Seeds

Un **system seed** es un mecanismo de inicialización a nivel sistema que materializa los Foundation Archetypes como System Components (system plane), crea sus Registros Raíz por tenant, establece los Rasgos habilitados con sus configuraciones default y determina los Navigation & Configuration Surfaces necesarios para habilitar la gobernanza y operación del sistema.

Garantiza que cada aplicación productiva, ya sea el Command Deck o un tenant en Customer App, inicie con una base estructural válida, gobernada y escalable, plenamente alineada con la Metasystem Component Architecture de Cordage.

Existen dos System Seeds; la que provoca la inicialización del Command Deck y que es crítica para el funcionamiento del Cordage SaaS, y la que se ejecuta en el Customer App para el funcionamiento de un tenant sobre el Cordage SaaS.

Para que los system seed se puedan ejecutar, primero debe existir el metasistema declarado.

Deck System Seed: Inicializa el Command Deck. Garantiza que el metasistema tenga el baseline mínimo: archetypes, traits, system components iniciales, navigation/configuration surfaces. Idempotente.

App System Seed: Se ejecuta al crear una organización (tenant). Crea en orden:

1. Organization record → linked to auth.users
2. User record → linked to auth.users, associated with Organization
3. Asociación: Organization → User (base 1:N) + "Org Admin" (named 1:1)
4. Business Unit "The Excellence Hub" → associated with Organization
5. Asociaciones BU → Organization (1:1), Users (1:N), BU Admin (1:1)
6. Org Unit record (name = organization name) + asociaciones + "Responsable" (named 1:1)
7. Job Title record (name = user's job title) + asociaciones

8. Users with Access entries para componentes access-managed
9. Email de confirmación

El App System Seed ocurre una sola vez por tenant. Sin embargo, el baseline estructural definido por dicho Seed puede ampliarse o ajustarse mediante determinaciones estructurales versionadas, lo que permite que evolucione a lo largo del tiempo. Las nuevas determinaciones estructurales aplican automáticamente a nuevos tenants, mientras que los tenants existentes pueden adoptar dichas determinaciones mediante mecanismos de actualización no destructiva definidos por el sistema.

Si bien el App System Seed es un evento único e irreversible de inicialización estructural de un tenant, el metasisistema puede emitir nuevas determinaciones estructurales versionadas que amplían o ajustan el baseline definido por el Seed original, garantizando compatibilidad retroactiva y evitando impactos destructivos en tenants existentes.

Una **determinación versionada** es un ajuste estructural emitido por el metasisistema que amplía o modifica el baseline sin reejecutar el Seed.

Las determinaciones estructurales versionadas:

- Son obligatorias
- Se aplican automáticamente una vez liberadas
- Se registran en el Audit Trail del Tenant
- No admiten rollback estructural una vez aplicadas

Son obligatorias para preservar la integridad estructural del metasisistema y mantener la compatibilidad con nuevas determinaciones arquitectónicas liberadas por Cordage.

4.6 Contrato de Provisioning

Dos capas de guardia:

Capa	Guard	Responsabilidad
1	AuthGuard	Valida sesión auth. Sin sesión → redirect a <code>/login</code>
2	AppLayout	Valida registro provisionado en <code>users</code> table. Sin registro → <code>signOut()</code> + redirect

Flujo:

1. Usuario completa SignUp → recibe email de verificación

2. Click en link → redirect a `/login?verified=true` con sesión activa
3. LoginPage detecta `?verified=true`, lee `user_metadata`, invoca `app-system-seed` con spinner
4. Éxito → redirect a `/app` (o `/deck` para staff). Fallo → error toast

Usuarios Huérfanos: Usuarios auth que nunca completaron onboarding. Bloqueados por Capa 2. Visibles y gestionables por staff via Auth Cleanup. Eliminables via `manage-orphaned-users` edge function.

4.7 SignUp Flow

4-step wizard:

1. **Email:** Validación de email no registrado + no dominio gratuito
2. **Perfil:** First Name, Last Name, Job Title, Organization Name
3. **Verificación:** Envío de código por correo + validación
4. **Password:** 12 caracteres, 1 minúscula, 1 mayúscula, 1 número, 1 símbolo

Al completar, se redirige al login. El provisioning se ejecuta al verificar email.

5. Operations

5.1 Component Operations

Entity Component & Record Operations

Operación	Quién	Desde
List Entity (Org, BUs, Users)	Staff	Deck
List Business Units	Org. Admin / BU Admin	App
List Users	Org. Admin / BU Admin	App
Rename Entity (BUs / Users)	Org. Admin / BU Admin	App
Create Organization	Sistema	SignUp Flow
Create Business Unit	Org Admin	App

Operación	Quién	Desde
Invite User	Org. Admin, BU Admin	App (5-step wizard: License → Profile → BU → Associations → Permissions)
Freeze/Unfreeze/Deactivate Organization	Staff / Org. Admin	Deck / App
Freeze/Unfreeze/Deactivate Business Unit	Staff / Org. Admin, Bu Admin	Deck / App

Catalog Component & Record Operations

Operación	Quién	Desde
Create Catalog	Staff	Deck (draft)
List	Staff (draft & published) / Users (published)	Deck / App
Publish Catalog	Staff	Deck (draft → publish)
Rename Catalog	Org. Admin, BU Admin	App (display override via <code>component_display_overrides</code>)
Catalog Record CRUD	Users with Access	App
Import Catalog Records	Component Admin	App

Object Operations

Operación	Quién	Estado requerido
Create	Org. Admin, BU Admin	Cualquiera
List	Org. Admin, BU Admin, Component Admins	Draft (con draft access), Active, Archived (solo Org y BU admins)
Preview	Org. Admin, BU Admin, Component Admins, Users with Access	Draft (con draft access) o Active

Operación	Quién	Estado requerido
Edit	Org. Admin, BU Admin, Component Admins	Draft o Active
Activate	Org. Admin, BU Admin, Component Admins	Draft → Active. "ImAbsolutelySure". Sandbox reset.
Archive	Org. Admin, BU Admin	Active → Archived. "ImAbsolutelySure". Libera espacio.
Restore	Org. Admin, BU Admin	Archived → Draft. "ImAbsolutelySure". Registros marcados restored.
Delete	Org. Admin, BU Admin	Draft o Archived. "ImAbsolutelySure". Eliminación física.

CREATE

Solo el admin de la BU o el admin de la organización pueden crear Objects desde el Sidebar Left (Main Menu) y desde el Business Unit Space en el card "Components".

Se podrán crear **objects** ilimitados por Business Unit, pero deberá existir una interfaz para limitarlos desde el "*Command Deck*", que es nuestro panel de control interno. Por ejemplo en cantidad de objetos permitidos, por la determinación de Pricing Tiers y AddOns relacionados con Billing.

Solo se pueden crear objects cuando hay objetos disponibles en la BU.

La creación de un **Object** establecerá un internal id (id único en el sistema) y solicitará la determinación de un arquetipo (*por el momento debe estar preseleccionado Trace Record sin la posibilidad de alterarlo*), su nombre en singular y plural (único en la Business Unit), así como una descripción, un código (único en el Business Unit), el context field principal y deberá determinar al menos un administrador nombrado del objeto (solo user license de tipo advanced).

Consideración: El ID único será el que se utilice para las llamadas de la API y MCP.

Se debe considerar las traducciones automáticas y la generación de la descripción con inteligencia artificial. (*respetar configuración de lenguajes y permisos*)

El context field principal se crea como un context field custom y se le asigna el atributo de “primary”. Para poderlo crear debe exigir nombre del campo, tipo de campo y su internal id.

Posteriormente los usuarios administradores podrán reasignar este atributo a otro context field custom que se haya creado, siempre y cuando no haya registros creados, incluso en estado “active”. Solo un context field custom puede tener asignado el atributo “primary”.

Cuando se crea el objeto, el o los Object Admins determinados serán el o los primeros Users with Access, con el rol de Admin. (ver roles)

Cuando se crea el objeto se envían las notificaciones de creación de objeto a los administradores determinados.

Un object puede estar en tres status diferentes: draft, active, archived.

Cuando se crea un objeto, por default estará en status *draft*. Esto le permite a los Object Admins editarlo en modo “sandbox” y hasta terminar su configuración, cuando lo deseen, pasarlo a status *active*.

Cuando se agregan usuarios a Users with Access en status draft, estos usuarios aún no tienen acceso al objeto, están predeterminados para que cuando se active el objeto entonces se les de acceso a todos al mismo tiempo.

Desde Users with Access se puede determinar, por usuario y exceptuando a aquellos con el rol “Admin”, si se le quiere dar acceso al objeto mientras esté en status draft en el checkbox de la columna “Draft Access”. Lo que le habilitaría que ese o esos usuarios puedan listar y consultar el objeto desde su menú principal, con el badge “draft”.

Los admins de la organización y Business Unit, los Object Admins y aquellos usuarios que tengan la opción habilitada de “Draft Access” pueden interactuar con los Test Records para asegurarse de que la configuración, antes de activar el objeto, sea la adecuada.

LIST

El listado de un objeto se puede llevar a cabo en todos sus status; draft, active y archived.

Los Component Admins y los Users with Access pueden realizar la operación desde el Main Menu > Objects.

Los admins de la Organización y del Business Unit, pueden realizar la operación desde el Business Unit Space > Components > Objects y también desde el Main Menu > Objects > All Objects.

Para estos, en el listado de Components, deben existir 4 vistas; All Objects, Active, Draft, Archived.

- All [Components] ***nombre del componente en plural***

Esta vista le permite al usuario logueado listar todos los componentes a los que tiene acceso. Puede listarlos y consultarlos dando click para ver su context structure.

Columns	
Name (plural)	
Internal ID	
Code	
Archetype	Trace Record
Status	Draft, Active, Archived
# Types	
# Records	
# Users with Access	
Create Date	
Created by User ID	
Last Modified Date	
Updated by User ID	

- Active

Quick Filter : Status : Active

Columns	
Name (plural)	
Internal ID	
Code	
Archetype	Trace Record
# Types	
# Records	
# Users with Access	
Create Date	
Created by User ID	
Last Modified Date	
Updated by User ID	

- Draft

Quick Filter : Status : Draft

Columns	
Name (plural)	
Internal ID	
Code	
Archetype	Trace Record
# Types	
# Users with Access	
Create Date	
Created by User ID	
Last Modified Date	
Updated by User ID	

- Archived

Quick Filter : Status : Archived

Columns	
Name (plural)	
Internal ID	
Code	
Archetype	Trace Record
# Types	
# Records	
# Users with Access	
Create Date	
Created by User ID	
Last Modified Date	
Updated by User ID	

PREVIEW

La consulta de un objeto se puede llevar a cabo solo en status draft y active.

Los Admins de la Organización y del Business Unit pueden realizar la operación desde el Business Unit Space > Components > Objects > All Objects / Draft / Active.

Los Admins de la Organización, del Business Unit, los Object Admins y los Users with Access pueden realizar la operación desde el Main Menu.

Org. Admin + BU Admin + Object Admins: Ven las secciones Features, Console.

Users with Access: Ven la sección Features

EDIT

La edición de un objeto se puede llevar a cabo solo en status draft y active.

Solo los Admins de la Organización, del Business Unit, así como los Object Admins pueden realizar la operación desde Preferences del Console en el Component Menu.

Permite editar el nombre en singular y plural, además de la descripción.

El primary context field debe mostrar un link que te lleve a Context Fields.

Los permisos de esta operación aplican de igual manera para ajustar las configuraciones de la sección "Console" que se encuentra en el Component Menu.

La opción dentro Console tiene sus propias reglas de configuración que deben ser consideradas en el punto 6. Trait Scopes de esta especificación.

ACTIVATE

La activación sólo puede llevarse a cabo cuando un objeto está en status draft y se pretende poner a disposición de todos los Users with Access.

Solo los Admins de la Organización, del Business Unit, así como los Object Admins pueden realizar la operación desde Preferences del Console en el Component Menu y desde el Business Unit Space > Components > Objects > All Objects / Draft.

Antes de activar un objeto, el sistema solicita la confirmación explícita de la operación, con el llenado del texto "ImAbsolutelySure".

Al activar un objeto todos los Test Records se destruyen físicamente e incluso se borra del log del objeto así como del audit trail, para que no quede rastro de su existencia y poder salir del modo "sandbox" (draft) y entrar en "producción" (active).

Al activar el objeto, ahora todos los Users with Access ganan acceso al objeto, y pueden ver el objeto listado en su Menú Principal.

A los Admins de la Organización y del Business Unit, los Object Admins y aquellos usuarios con "Draft Access" ya no verán el badge "draft" asociado al objeto, para que quede claro que ya está "active" en relación a los demás.

ARCHIVE

La archivación de un objeto se puede llevar a cabo solo en status active.

Solo los Admins de la Organización y del Business Unit pueden realizar la operación, desde Settings del Console en el Component Menu y desde el Business Unit Space > Components > Objects > All Objects / Active.

El objeto se deja de poner a disposición de los Users with Access y ahora solo lo pueden listar y consultar el Admin de la Organización y el Admin del Business Unit.

Los registros del objeto siguen existiendo pero al no haber acceso al objeto, tampoco hay acceso a los registros.

En el Menú Principal los objetos archivados no se muestran, solo se muestran en el Business Unit Space dentro del card "Components" en la opción "Objects" y en la vista "Archived".

Antes de archivar un objeto, el sistema solicita la confirmación explícita de la operación, con el llenado del texto "ImAbsolutelySure".

Al archivar un objeto, se libera un espacio para objetos disponibles en el Business Unit, limitado por pricing tier o por add-ons.

RESTORE

La recuperación de un objeto se puede llevar a cabo en status archived siempre y cuando existan objetos disponibles en el Business Unit, ya sea por pricing tier o por algún add-on.

Solo los Admins de la Organización y del Business Unit pueden realizar la operación desde el Business Unit Space > Components > Objects > All Objects / Archived.

Cuando se recupera un objeto, este regresa a status draft.

Antes de restaurar un objeto, el sistema solicita la confirmación explícita de la operación, con el llenado del texto "ImAbsolutelySure".

Todos los registros que existen en el objeto se marcarán como "Restored Record".

DELETE

La eliminación de un objeto solo puede llevarse a cabo desde un objeto en status draft o archived.

Solo los Admins de la Organización y del Business Unit pueden realizar la operación, desde Settings del Console en el Component Menu y desde el Business Unit Space > Components > Objects > All Objects / Draft / Archived.

Antes de eliminar un objeto, el sistema solicita la confirmación explícita de la operación, con el llenado del texto "ImAbsolutelySure".

La eliminación de un objeto se realiza físicamente, se destruye su información y los registros, aunque se mantiene el audit trail del componente.

5.2 Object Record Operations

Operación	Admins (Org + BU)	Comp. Admins	Type Resp.	Issuers	Record Resp.	Obser vers	Viewers
Create	✓	✓	✓	✓ (opcional)			
Typification	✓ (creation form)	✓ (creation form)	✓ (creation form)	✓ (creation form)			
Responsible Assignment	✓ (creation form)	✓ (creation form)	✓ (creation form)	✓ (creation form)			
List	✓ (all views)	✓ (all views)	✓ (All [Type])	✓ (Created by me)	✓ (Assigned)	✓ (All)	✓ (All)
Preview	✓	✓	✓		✓	✓	✓ (access list)
Edit	✓	✓	✓		✓		
Delete	✓	✓ (opcional)	✓ (opcional)				
Operaciones Masivas							
Import Records	✓	✓	✓				
Massive Deletion	✓	✓ (opcional)	✓ (opcional)				

(optional) = Depende de alguna regla del Component Type

(creation form) = La tipificación y asignación de responsable en este release solo soporta la forma de creación.

(all views) = le permite ver todas las default views

(All [Type]) = le permite ver el default view "All [Type]"

(Created by me) = le permite ver el default view "Created by me"

(Assigned) = le permite ver el default view "Assigned"

(All) = le permite ver el default view "All [Objects]"

(access list) = solo pueden ver el registro aquellos usuarios listados en el Access List

CREATE

La creación de un registro se puede llevar a cabo cuando un componente está en status draft (Test Records) y active (Records).

En status draft, los Admins de la Organización y del Business Unit, los Component Admins, el Type Responsible y los Issuers (siempre y cuando tengan “Draft Access”) pueden realizar la operación.

En status active, los Admins de la Organización y del Business Unit, los Component Admins, el Type Responsible y los Issuers pueden realizar la operación.

La operación se realiza, de forma manual, desde el CTA “New [Component]” del encabezado de las vistas del Componente. Ruta: Component Menu > Features > [Components]

Se puede llamar a la forma de creación desde los campos de asociación de un componente específico.

Este CTA provoca que el usuario vea la Forma de Creación del componente en cuestión.

Una vez seleccionado el Type, se debe comprobar si la regla “*Code Generation by*” = *User en el Component Type*, en caso afirmativo, se debe mostrar el campo “Code” estableciéndolo como requerido (sin poder deshabilitar la opción de “requerido”).

Es a través del llenado de la Forma de Creación que un usuario de forma manual puede crear Component Records.

Si se pretende dar Public Access, se debe validar si hay aún registros públicos disponibles por Pricing Tiers para ofrecer esa posibilidad.

Cuando se crea el registro y por la forma de creación se determina el tipo y al responsable, se envían las notificaciones pertinentes al type responsable y al record responsable respecto a la creación del registro.

TYPIFICATION

Establece el Component Type del registro escogiendo alguna de las opciones de ese Context Field.

Esta operación depende de la configuración del componente (Component Menu > Console > Settings), donde se debe establecer si se busca que la tipificación de los registros se determine a través de la forma de creación, de forma manual o automática.

** Para este release solo se considera por sistema o a través de la forma de creación.*

Excepción: Por Sistema, aplica cuando solo existe un Component Type, quedando asignada la tipificación de forma automática por sistema.

Forma de Creación, donde la forma incluye sin poderlo eliminar, el campo “Type” para que el usuario creador desde la forma o a través de un agente, deba determinarlo.

RESPONSIBLE ASSIGNMENT

Establece el Record Responsible del registro escogiendo alguna de las opciones de ese Context Field.

Esta operación depende de la configuración del componente (Component Menu > Console > Settings), donde se debe establecer si se busca que la determinación del Record Responsible de los registros se determine a través de la forma de creación, de forma manual o automática.

** Para este release solo se considera a través de la forma de creación.*

Forma de Creación, donde la forma incluye sin poderlo eliminar, el campo Record Responsible para que el usuario creador desde la forma o a través de un agente, deba determinarlo.

Cuando un usuario pretende generar un registro nuevo, siempre deberá llenar la forma de creación establecida en la configuración del componente.

Tanto el “Type Responsible” como el “Record Responsible” deben ser usuarios con licencia de tipo advanced.

LIST

El listado de registros sólo puede llevarse a cabo si el componente está en status draft (Test Record, Restored Records) o active. (Record)

En status draft, pueden realizar la operación, los Admins de la Organización y del Business Unit, los Component Admins, el Type Responsible, el Record Responsible y los User with Access con “Draft Access” habilitado.

En status active, todos los Users with Access pueden realizar la operación.

Cualquier usuario que no sea Admin de la Organización y del Business Unit, así como Component Admin, Type Responsible y Record Responsible, estará sujeto al Access List configurado para cada registro.

Los usuarios con rol issuer por default pueden ver una vista preconfigurada donde se enlistan los registros creados por él mismo, aunque no se le habilita la consulta (Record Detailed View), solo el listado.

La operación se realiza desde el Component Menu > Features.

Existen Default Views y Custom Views, cada usuario ve aquellas vistas que decida mantener o crear para enlistar registros dentro del Favorite Views Bar.

PREVIEW

La consulta de un registro "Record Detailed View" solo puede llevarse a cabo si el componente está en status draft (Test Record, Restored Record) o active (Record).

En status draft, pueden realizar la operación, los Admins de la Organización y del Business Unit, los Component Admins, el Type Responsable, el Record Responsable y los User with Access con "Draft Access" habilitado.

El rol de Observer tiene full preview access.

En status active, todos los Users with Access pueden realizar la operación.

Cualquier usuario, en cualquiera de los status, que no sea Admin de la Organización o del Business Unit, así como Component Admin, el Type Responsable o el Observer, estará sujeto al Access List configurado para cada registro.

La operación se realiza desde:

Un registro listado en algún View particular de Component Menu > Features
El CTA de una notificación
El llamado de una URL directa o por un QR

Una vez que el usuario accede al Record Detailed View, el usuario ve lo que se haya configurado en el Context Structure del Component Type relacionado.

EDIT

La edición de un registro sólo puede llevarse a cabo si el componente está en status draft (Test Record) o active (Record).

En ambos status pueden realizar la operación, los Admins de la Organización y del Business Unit, los Component Admins, el Type Responsable y el Record Responsable.

La operación se realiza desde:

Record Detailed View

A futuro se pretende soportar la capacidad de edición de algunos campos desde la tabla de un view.

El usuario accede al Record Detailed View y puede alterar aquellos campos o información dentro del Context Info configurado en el Context Structure del Component Type.

Solo los Admins de la Organización y del Business Unit, así como los Component Admins pueden cambiar el Type, si esto sucede, se cambia en automático el Type Responsable y se ejecuta la notificación de Cambio de Tipificación al nuevo y al viejo responsable.

Solo los admins de la Organización y del Business Unit, los Component Admins y el Type Responsable pueden cambiar el Record Responsable, si esto sucede, se ejecuta la notificación de Cambio de Asignación al nuevo y al viejo responsable.

DELETE

La eliminación de un registro sólo puede llevarse a cabo si el componente está en status draft (Test Record) o active (Record).

En ambos status, pueden realizar la operación, los Admins de la Organización y del Business Unit, los Component Admins y el Type Responsable.

La operación se realiza desde:

El registro de una Tabla de un View en Component Menu > Features
Record Detailed View

Antes de eliminar un registro, el sistema solicita la confirmación explícita de la operación, con el llenado del texto "ImAbsolutelySure".

La eliminación de un registro se realiza con soft-delete, manteniendo el audit trail del registro.

Cuando se elimina el registro se envían las notificaciones pertinentes al type responsable y al record responsable respecto a la eliminación del registro.

MASSIVE DELETION

La eliminación masiva de registros sólo puede llevarse a cabo si el componente está en status draft (Test Record) o active (Record).

En ambos status, pueden realizar la operación, los Admins de la Organización y del Business Unit, los Component Admins y el Type Responsable.

La operación se realiza desde:

El registro de una Tabla de un View en Component Menu > Features

Se seleccionan varios registros de la tabla utilizando la primera columna de checkboxes y seleccionando la operación "Delete" que muestra el encabezado de la tabla.

El usuario pudo haber seleccionado registros que no puede eliminar por permisos pero otros que sí, por lo que el sistema le informa cuáles sí y cuáles no puede eliminar, luego el sistema solicita la confirmación explícita de la operación, con el llenado del texto "ImAbsolutelySure".

La eliminación de los registros se realiza con soft-delete, manteniendo el audit trail del registro.

Se envía la notificación de la eliminación masiva a los Type Responsibles correspondientes, y la notificación de eliminación masiva de registros asignados por Record Responsible correspondiente.

5.3 Import & Export CSV

Export CSV

Desde la toolbar de la vista activa. Genera CSV con encoding UTF-8 BOM para compatibilidad con Excel. Exporta registros visibles en la vista activa respetando filtros.

Columnas soportadas: primary_field, type, code, responsible, lifecycle_stage, created_at, updated_at, created_by, updated_by, custom fields (cf_*).

Import CSV — Registros de Objetos

Wizard: Upload → Mapping → Validación → Importación → Resultado

Se puede revisar la documentación del flujo en <https://mvp.cordage.io/ds/flows/import>

Upload: Carga de archivo .csv, parser RFC 4180. Template CSV descargable.

Mapping: Auto-mapping inteligente (match por nombre en/es). Destinos: skip, type, responsible, code, field_id. Selector de responsable por defecto.

Validación: Errores bloqueantes (primary field y/o campos requeridos vacíos) vs opcionales (tipo desconocido). Sanitización de celdas opcionales inválidas.

Importación: Batching (100 records, 500 field values por chunk). Generación de código para tipos con `code_generation_by: "system"`. Rollback compensatorio (status: 'invalidated'). Fallback row-by-row.

Resultado: Resumen + descarga de error log CSV.

Import CSV — Registros de Catálogos

Idéntico al wizard de objetos, sin type/responsible/code.

Import CSV — Context Fields

Formato: name_en, name_es, field_format, is_required, options. Creación vs actualización por match de nombre. Sincronización de opciones (nuevas se agregan, existentes en uso se retienen, sin uso se eliminan).

6. Trait Scopes

6.1 Associations

Una **asociación** es un vínculo explícito entre dos registros del metasisistema.

Algunas asociaciones son creadas automáticamente por el sistema ya que son estructurales (relación de infraestructura), mientras que otras pueden ser creadas y configuradas por usuarios administradores (asociaciones de dominio).

Tipos:

- Base (1)
- Nombradas (N)

Las nombradas tienen labels con traducciones i18n y auto-translate via IA.

Se puede establecer un mismo label para ambos extremos, o un label por extremo.

El sistema permite crear múltiples asociaciones entre los mismos dos componentes, siempre que correspondan a definiciones (base o nombradas) distintas.

Cardinalidad: La cardinalidad se configura por asociación y define cuántos registros pueden vincularse en cada extremo.

- 1:1
- 1:N
- 1:Custom (máximo específico)

Distinción Canónica:

- **Relaciones de infraestructura:** FK-based (`organization_id`, `business_unit_id`). No editables como overlays en App.

- **Asociaciones de dominio:** Representadas en `association_definitions / association_instances`. Extensibles desde App para `module`, `object` y `catalog`.

Asociaciones jerárquicas (Levels): Cuando involucra un componente con jerarquía, permite configurar nivel máximo, nodo raíz, selección por nivel (unitaria/múltiple), niveles requeridos/opcionales, selección guiada. Persistencia con `target_record_id` + `target_node_id`.

Para el extremo jerárquico, se puede definir:

Nivel máximo habilitado para selección (N1, N2, N3, etc.)

Nodo raíz / categoría padre (opcional) para restringir el árbol a un subárbol

Por cada nivel habilitado:

si la selección es unitaria o múltiple

si ese nivel es requerido u opcional

si permite habilitar subniveles dependientes

Regla: si se habilita un nivel inferior, los niveles intermedios deben quedar determinados. No se permite seleccionar N1 y N3 sin establecer N2.

Ejemplo:

Quiero asociar Hallazgos con Plantas (componente jerárquico tipo Category).

Configuro la asociación para trabajar en nivel 2 bajo una planta seleccionada:

N1: Planta → Euro

N2: Subáreas (nivel 2) → Recepción

Quedan asociadas ambas categorías, manteniendo la coherencia jerárquica (no se permiten saltos de nivel).

Si se permite selección múltiple en N2:

N1: Planta → Euro

N2: Subáreas → Recepción + Embalaje

Si además se habilita N3, entonces por cada selección de N2 se habilita la selección de una o varias opciones del N3, y así sucesivamente.

Las asociaciones deben poder visualizarse en una representación arbolada (graph/tree view) para facilitar navegación y entendimiento.

Restricciones App: `organization` y `business_units` no pueden ser fuentes ni objetivos de asociaciones libres. System plane read-only. Mutaciones de instancias restringidas a BU activa.

Defaults por Seed:

Organization

Business Units	1:N
Users	1:N
Users (Named) "Org. Admin"	1:1
Org Units	1:N
Groups	1:N
Job Titles	1:N

Business Units

Organization	1:1
Users	1:N
Users (Named) "BU Admin"	1:1
Org Units	1:N
Groups	1:N
Job Titles	1:N

Users

Organization	1:N
Organization (Named) "Org. Admin"	1:1
Business Units	1:N
Business Units (Named) "BU Admin"	1:1
Org. Units	1:N
Org. Units (Named) "Responsible"	1:1
Groups	1:N
Groups (Named) "Responsible"	1:1
Job Titles	1:1

Org. Units

Organization	1:1
--------------	-----

Business Unit	1:N
Users	1:N
Users (Named) "Responsible"	1:1
Org. Units	1:N
Org. Units (Named) "Padre"	1:1
Org. Units (Named) "Hijo"	1:N
Groups	1:N

Groups

Organization	1:1
Business Units	1:N
Users	1:N
Users (Named) "Responsible"	1:1
Org. Units	1:N
Groups	1:N
Groups (Named) "Padre"	1:1
Groups (Named) "Hijo"	1:N

Job Titles

Organization	1:1
Business Units	1:N
Users	1:N

Configuraciones

Las configuración del rasgo aplica únicamente a nivel componente y se configura desde:

Customer App >> Component Menu >> Associations
Se configuran las asociaciones propias que el negocio requiere.

Las configuraciones que se pueden realizar son:

Tipo de Asociación
Componente Asociado
Jerarquía
Association Labels
Cardinalidad

6.2 Audit Trail

El **Audit Trail** provee un registro inmutable y cronológico de toda la actividad relevante que ha ocurrido sobre un registro de un componente de clase entity desde su creación. Su propósito es asegurar trazabilidad, accountability y soporte para auditorías internas y externas.

Este rasgo aplica a componentes de clase Entity, incluyendo:

- Organization
- Business Units
- Users

El rasgo **Audit Trail** provee una línea de tiempo inmutable y cronológica de todo lo que ha sucedido con un registro de un componente de clase entity desde su creación. Incluye tanto eventos de auditoría como los logs de componentes relacionados de clase Catalog, Module y Object, contemplando también los de sus registros.

También incluye las asociaciones que se determinaron en el tiempo, sin liga al registro relacionado. Es una fotografía del momento en que se realizó y queda estampado.

El Audit Trail agrega dos tipos de eventos en una sola vista:

Audit Events (negocio y gobierno)
Log Events (operativo y ejecución)

Principios del Rasgo

Append-only: los eventos no se editan ni se borran; solo se agregan nuevos eventos.

Orden temporal: todos los eventos se registran con timestamp y se muestran en orden.

Actor explícito: cada evento debe indicar quién lo ejecutó:

usuario humano, pudiendo hacer referencia a que lo ejecutó a nombre de alguien más

sistema (job/worker)

integración (API key / OAuth client)

Contexto: cada evento debe preservar la información mínima suficiente para reconstruir qué pasó y cuándo.

Integridad: se almacena un hash del evento (y opcionalmente encadenado) para detectar manipulación.

Retención: definir política de retención según tier.

Reglas

Si lo que se muestra es un cambio, el DIFF debe quedar explícito.

Si el campo es sensible (password, tokens, secretos), en changes nunca guardas valores, solo marcas como redacted.

El Audit Trail debe permitir filtrar por las columnas que muestre la tabla.

Configuración

No hay configuración por establecer.

La estructura, eventos y semántica del Audit Trail se determinan por sistema para asegurar consistencia, integridad e inmutabilidad del registro histórico.

6.3 Auth

El rasgo **Auth** define cómo se autentican los usuarios en el sistema, qué métodos están disponibles por organización, y qué políticas de seguridad aplican a sesiones y segundo factor. Su objetivo es habilitar acceso seguro, trazable y compatible con entornos enterprise, manteniendo una experiencia de login coherente.

Aplica a componentes de clase Entity, principalmente:

- Organization
Políticas globales de autenticación
- Business Unit
Hereda de la Organization y sobrescribe

Regla de Usuarios

Para este release sólo se contemplan usuarios de tipo standard. A futuro se incorporará el tipo guest.

Los usuarios standard deben registrarse con un correo de dominio institucional. No se permiten dominios gratuitos ni temporales.

Se rechazan dominios incluidos en listas de bloqueo (blocklists) provenientes de proveedores reconocidos:

[Hubspot](#)
[NPM](#)

[Email Guard](#)

Reglas adicionales recomendadas:

Normalización de correo (lowercase, trim).

Bloqueo de alias peligrosos si aplica (por ejemplo, plus addressing).

En caso de integrar SSO, el dominio permitido puede derivarse de la conexión enterprise.

Login Experience y Métodos Disponibles

Cordage soporta dos modos de autenticación; Cordage Native y Enterprise Connections.

A) Cordage Native (usuario/contraseña)

Por defecto, Cordage permite crear usuarios con User/Password sin conexión enterprise.

native_auth_enabled (boolean)
Default: true

Regla de deshabilitación:

Para deshabilitar la autenticación nativa, la organización debe tener al menos una conexión enterprise activa.

Si no existen conexiones enterprise activas, native auth no puede deshabilitarse.

Las contraseñas deben exigir reglas de seguridad:

12 caracteres, 1 minúscula, 1 mayúscula, 1 número, 1 símbolo

Login auto-recovery: `?verified=true` trigger con provisioning

B) Enterprise Connections (SSO)

La organización puede habilitar una o varias conexiones enterprise. Al seleccionar cualquiera, se muestra la guía de configuración.

Opciones soportadas:

Microsoft Entra ID
Google Workspace
SAML

Recomendación operativa:

Permitir múltiples conexiones enterprise, pero definir una como default (favorita) para login.

Política de fallback.

3) Two-Factor Authentication (a futuro)

Políticas a nivel organización:

Enable 2FA for all users?
require_2fa_org boolean, default: true

Allow users to decide 2FA on their personal account?
allow_user_2fa_toggle boolean, default: true

Regla recomendada (consistencia):

Si require_2fa_org = true, entonces allow_user_2fa_toggle se vuelve irrelevante porque 2FA es obligatorio.

Si require_2fa_org = false y allow_user_2fa_toggle = true, entonces cada usuario puede activarlo.

Soportes de 2FA recomendados:

TOTP (Authenticator apps)

Backup codes (una sola vez)

En el futuro: WebAuthn/passkeys

4) Inactivity Timeout

Define el tiempo máximo que una sesión puede permanecer inactiva antes de requerir reautenticación.

Campo: inactivity_timeout enum:

1 día
2 días
3 días (default)
1 semana
1 mes

Requiere 2FA obligatorio

Debe tener un “max session lifetime” adicional (por ejemplo, 30 o 90 días), aunque la inactividad sea ilimitada.

max_session_lifetime (ej. 30 días) aunque haya actividad continua.

5) Failed Login Attempts

Define el número máximo de intentos fallidos de inicio de sesión permitidos para cuentas de usuario registradas dentro de la Organización. Al alcanzar el límite, la cuenta queda bloqueada (locked).

Comportamiento:

Cada intento fallido incrementa un contador de fallos del usuario.

Al llegar al máximo configurado, el usuario queda en estado locked y no podrá autenticarse.

Los usuarios bloqueados permanecerán bloqueados hasta que un Admin del Staff u Org. Admin realice el ajuste de lock/unlock de forma explícita ya sea desde el Customer App (Users → Views) o desde el Command Deck en el listado de usuarios.

Un desbloqueo debe reiniciar el contador de intentos fallidos.

Maximum number of failed login attempts

Campo: Selección o input con valores de 1 a 9

Valor sugerido por defecto: 5

6) Forgot/Reset Password

Flujo completo con email de reset.

Configuraciones

Las configuración del rasgo aplica únicamente a nivel registro y se configura desde el Customer App en diferentes configuration surfaces:

Customer App >> Main Menu >> Org. Structure >> Organization >> Space

Para configurarlo a nivel Organización

Customer App >> Main Menu >> Org. Structure >> Business Units >> Space

Para configurarlo a nivel Business Unit

Las configuraciones que se pueden realizar son:

Organization & Business Units
Cordage Native
Enterprise Connections
2FA
Inactivity Timeout
Failed Login Attempts

6.4 Billing

El rasgo **Billing** permite administrar la configuración comercial por Business Unit, seleccionando un Pricing Tier y definiendo incrementos adquiridos (licencias, objetos, módulos, addons). El sistema muestra los Tier Limits vigentes (definidos en Command Deck) y presenta el estado de consumo contra límites.

Aplica a nivel:

Business Unit (pricing tier y compras adicionales)

Organization (facturación consolidada)

1) Configuración por Business Unit

1.1 Pricing Tier

Campo:

pricing_tier enum: starter | growth | enterprise

Al seleccionar un tier, el sistema carga los Tier Limits asociados para métricas con scope BU y component/module cuando estén vinculadas a esa BU

1.2 Adicionales adquiridos

Permite incrementar capacidades por encima del tier base.

A) Usuarios adicionales (por licencia)

additional_basic_licenses (≥ 0)

additional_advanced_licenses (≥ 0)

B) Objetos adicionales

additional_objects int (≥ 0)

C) Módulos adquiridos (a futuro)

lista de módulos habilitados para la BU

D) Addons (a futuro)

addons array (pendiente por definir catálogo)

Regla: los adicionales deben impactar explícitamente en los límites, pero mostrarse en otro color, ampliando el total del límite.

2) Visualización de Tier Limits y Consumo

2.1 Mostrar límites base y efectivos

Para cada métrica relevante a la BU, mostrar:

Límite base (por tier, desde Command Deck)

Adicional comprado

Límite efectivo = base + adicional (si aplica a esa métrica)

Consumo actual

Estado:

OK (bajo límite)

Warning ($\geq 80\%$)

Over limit (excedido)

Ejemplo de fila:

“Objects per BU: Base 10 + Extra 5 = 15. Used 14. Warning.”

2.2 Qué métricas debe mostrar

En esta pantalla de BU, enfócate en lo que el BU realmente consume:

Users por BU (basic/advanced si aplica)

Objects creados por BU

Registros por módulo por BU (a futuro)

Registros por object por BU

Módulos habilitados (a futuro)

Idiomas disponibles (si lo decides por BU, si no, se muestra como org)

Y un bloque extra "Config limits (por componente)" mostrando top 5 componentes que más consumen:

- Asociaciones base por componente
- Asociaciones nombradas por componente
- Custom fields por componente
- Custom forms por componente (a futuro)
- Types por componente
- Custom default views por componente
- Custom views por componente

Reglas Importantes

Límite Efectivo y Enforcement: Si el consumo supera el límite efectivo, el sistema bloquea nuevas creaciones/asignaciones que incrementen esa métrica.

Si bajas tier o reduces adicionales:

- El sistema puede dejarte en estado "over limit"
- Bloquea nuevas altas hasta volver bajo el límite
- NO borra datos automáticamente

Configuraciones

La administración de los tiers y sus definiciones en el Command Deck se realiza desde:

Command Deck >> Settings >> Billing

Las configuración del rasgo aplica únicamente a nivel registro y se configura desde el Customer App:

- Customer App >> Main Menu >> Org. Structure >> Organization >> Space >> Billing
- Customer App >> Main Menu >> Org. Structure >> Business Units >> Space >> Billing

Las configuraciones que se pueden realizar son:

- Facturación consolidada/híbrida
- Usuarios Básicos Adicionales
- Usuarios Avanzados Adicionales
- Objetos Adicionales
- Módulos Adquiridos (a futuro)

6.5 Branding Overrides

El rasgo **Brand Overrides** permite que una Business Unit personalice elementos visuales del producto para reflejar su identidad dentro de la organización, sin afectar a otras Business Units.

Este rasgo aplica únicamente a nivel Business Unit.

Alcance

Este rasgo controla, por Business Unit:

- Navbar Logo
Sobreescritura del logo mostrado en la barra de navegación.
- Favicon
Sobreescritura del ícono del navegador.

Comportamiento y Reglas:

- Herencia

Si una Business Unit no define overrides, se usan los valores por defecto del sistema.

Si define overrides parciales, solo se reemplazan los elementos configurados y el resto hereda.

- Resolución por contexto

Cuando el usuario navega dentro del contexto de una Business Unit, la UI aplica sus overrides.

Validaciones recomendadas:

Navbar Logo

Formatos: SVG, PNG (preferible SVG)

Tamaño: 64px de altura, el ancho se ajusta a un máximo de 200 px

Reglas: fondo transparente recomendado

Favicon

Formatos: ICO, PNG

Tamaños recomendados: 48x48 px

El sistema debe generar las variantes necesarias para navegador

Configuraciones

Las configuración del rasgo aplica únicamente a nivel registro y se configura desde el Customer App:

Customer App >> Main Menu >> Org. Structure >> Business Units >> Space

Las configuraciones que se pueden realizar son:

Navbar Logo
Favicon

6.6 Context Fields

El rasgo de **context fields** permite la creación de campos que definen el contexto funcional y operativo de un componente. Incluye campos de sistema que garantizan consistencia estructural y campos personalizados que permiten adaptar el componente a las necesidades del cliente.

Estos campos proveen la información que utilizan las diferentes funcionalidades del sistema para interpretar y manipular los registros del componente.

“Each component in Cordage is context-aware: system fields provide structure, custom fields provide flexibility, and association fields provide connectivity. This is what enables our composable enterprise logic.”

Gobernanza por Clase:

- Schema Attributes (entity): Deck-owned, read-only en App
- System Fields (catalog + object): Deck-owned, read-only en App
- Custom Fields: BU-scoped overlays solo para componentes elegibles

Operaciones:

List & Preview
Create (considerar “Requerido por Type”)
Edit
Clone
Archive
Restore
Delete
Set as Primary

Reassign Primary
Import CSV

Formatos:

single_line_text
multi_line_text
rich_text
extract
yes/no
multiple_checkboxes
dropdown_select
date
time
date_time
elapsed_time
number
percentage
file (debe permitir agregar varios archivos en el mismo campo)
component
component_list
url
email

Configuraciones específicas por formato:

Dropdown / Multiple Checkboxes:

Opciones con IDs estables — cada choice tiene un id autoincremental interno en options_jsonb, permitiendo renombrar labels sin romper datos existentes

Labels i18n — cada opción tiene label_i18n con traducción automática en/es

Estilos de visualización — field_style: text, dot, badge (dropdown soporta los 3; checkboxes solo text y badge)

Paleta de 17 colores — cada opción puede tener un color asignado con variantes solid, muted y dot (slate, gray, red, orange, amber, yellow, lime, emerald, teal, cyan, blue, indigo, violet, purple, fuchsia, pink, rose)

Number:

number_style: formatted (default) | unformatted | currency

currency_code: 14 monedas (USD, EUR, GBP, MXN, COP, BRL, ARS, CLP, PEN, JPY, CNY, CAD, AUD, CHF)

min_value / max_value: límites de rango

decimal_places: precisión decimal (dos por default)

Date / DateTime:

date_constraint: any | future | past | range

range_start / range_end: para constraint tipo range

weekdays_only: restringe a lunes-viernes

Las configuraciones del campo se almacenan en options_jsonb y se refleja en tiempo real en el FieldPreview. Los componentes de configuración son NumberFormatConfig y DateFormatConfig, y las constantes/tipos viven en field-config-constants.ts

Los context fields se presentan con sus traducciones automáticas tanto en su propio registro, sus opciones, así como en los field values.

Los campos personalizados deben tener la capacidad de establecer si es primary o no.

Limitado a un solo context field primary por componente.

Los campos tanto de sistema como los personalizados deben tener la capacidad de incluirlos en la forma de creación.

El campo primary va por defecto y no se puede eliminar de la forma de creación, además de ser requerido.

“Elapsed Time” tiene la siguiente descripción:

Represents the total time elapsed between two dates, displayed in a human readable format such as years, months, and days.

“Extract” tiene la siguiente descripción:

A derived text field that generates a concise extract from a referenced source field using AI, constrained by a 160 maximum character limit, editable by the user and regenerable on demand.

System Context Fields (creados automáticamente por componente):

Los system context fields se pueden administrar desde el Command Deck en:

Command Deck >> DATA >> System Fields

Name	Description	Format	Component
Admins (auto)	List of component administrators	Component List	User
Code (sometimes auto)	Unique identifier assigned to the record.	Single-Line	
Created by User (auto)	User ID of the person who originally created the record.	Component	User
Create Date / Time (auto)	Timestamp indicating when the record was first created.	Date & Time	
Issuers (auto)	List of users with permissions to create records.	Component List	User
Last Modified Date / Time (auto)	Timestamp showing when the record was most recently updated.	Date & Time	
Name	Name of the record.	Single-Line	
Observers (auto)	List of users with record observer permissions.	Component List	User
Parent Record	Parent record of current record.	Component	

Record Age (auto)	Number of days that have elapsed since the record was originally created.	Elapsed Time (nuevo)	
Record ID (auto)	Internal unique identifier used to reference the record in the system.	Number	
Record Responsible (sometimes auto)	User accountable for managing the record.	Component	User
Record Responsible Assigned Date (auto)	The most recent timestamp of when an owner was assigned to this record. This value is set automatically by Cordage.	Date & Time	
Record Responsible's Job Title (auto)	The Job Title of the record owner. This value is set automatically by Cordage.	Component	Job Title
Record Responsible's Org. Unit (auto)	The Org. Unit of the record owner. This value is set automatically by Cordage.	Component	Org. Unit
Record Source (auto)	How this record was created.	Dropdown	
Type (sometimes auto)	Classification assigned to the record based on its defined typology.	Dropdown	
Type Responsible (auto)	User accountable for managing the Type and overseeing its records.	Component	User
Updated by User (auto)	User ID of the person who performed the latest modification.	Component	User

Viewers (auto)	List of users with record viewer permissions.	Component	User
----------------	---	-----------	------

Auto-calculated fields: Excluidos de formularios de creación. Aunque considera que el Responsable y Code en esta especificación siempre se incluyen al ser la única opción seleccionable.

internal_id: todos los campos tienen un internal_id numérico SERIAL, desacoplado del nombre. Permite editar nombres sin inconsistencia.

Custom Context Fields

Los usuarios administradores pueden crear **N** campos personalizados, que podrían estar limitados en cantidad por consideraciones de Tier Limits y Billing.

Logs

Se debe incluir un log individual para registrar las operaciones de cada context field.

Se debe incluir un log general de context fields.

Configuraciones

Las configuración del rasgo aplica únicamente a nivel componente y se configura desde ambas aplicaciones productivas:

Command Deck >> System Fields

Customer App >> Component Menu >> Context Fields

Se configuran los custom context fields que el negocio requiere.

6.7 Default Views

El rasgo de **Default Views** permite crear vistas de sistema y vistas personalizadas que como administrador puedes ofrecer por default en Component Menu > Features > Views a todos los Users with Access.

Es una opción dentro del Component Menu, dentro de CONSOLE.

Cuando se crea el componente existen default views preconfiguradas por sistema.

Se puede determinar a qué Actor quieres asignar un default view;

System Default Views (Deck-owned, read-only en App):

- All [Components] → Actors: All
- All [Type] → Actors: Type Responsibles (Filter: Type Responsible = Me)
- Assigned [Components] → Actors: Record Responsibles (Filter: Record Responsible = Me)
- Created by Me → Actors: Issuers (Filter: Created by User = Me)

Cada vista define columnas específicas según su propósito.

Actor Assignment Matrix:

Actors	All [Components]	All [Type]	Assigned [Components]	Created by Me	Custom
Organization Admin	✓*				✓*
Business Unit Admin	✓*				✓*
Component Admins	✓*				✓*
Type Responsibles	✓*	✓*			✓
Record Responsibles	✓*		✓*		✓
Issuers	✓*			✓*	✓
Observers	✓*				✓
Viewers	✓*				✓

*El * indica aquellas asignaciones de actors por default view que no se pueden alterar en la edición.*

Custom Default Views: Creables por el Org. Admin y BU Admin como BU overlays ([component_default_view_overlays](#)).

View Visibility: Data-driven — tabs solo aparecen cuando existen datos que mostrar. La única que siempre se muestra aunque no tenga datos es All [Components].

System Default Views Operations:

List

Reorder

Custom Default Views Operations:

List
Create
Reorder
Delete

Cuenta con todas las características que ofrece Views para que se ajuste a criterio del usuario administrador.

System Default Views:

- All [Components] >> Actors: All

Esta vista le permite al usuario logueado listar todos los registros a los que tiene acceso por la configuración del Access List. Puede listarlos y consultarlos dando click para ver su Record Detailed View.

Context Field	Internal Name
Primary Field	
Code	code
Type	type
Record Responsible	record_responsible
Create Date	create_date_time
Created by User ID	created_by_user_id
Last Modified Date / Time	ast_modified_date_time
Updated by User ID	update_by_user_id

- All [Type] >> Actors: Type Responsibles

Esta vista le permite al usuario logueado listar todos los registros relacionados con el Component Type del cual él es responsable. Puede listarlos y consultarlos dando click para ver su Record Detailed View.

Filter : Type Responsible : Me (*usuario logueado*)

Context Field	Internal Name
Primary Field	
Code	code
Record Responsible	record_responsible
Create Date	create_date_time
Created by User ID	created_by_user_id
Last Modified Date / Time	ast_modified_date_time
Updated by User ID	update_by_user_id

- Assigned [Components] >> Actors: Record Responsibles

Esta vista le permite al usuario logueado listar todos los registros donde está asignado como Record Responsible. Puede listarlos y consultarlos dando click para ver su Record Detailed View.

Viene con un filtro rápido predeterminado.

Filter : Record Responsible : Me (*usuario logueado*)

Columns	Field internal name
Primary Field	
Code	code
Type	type
Create Date	create_date_time
Created by User ID	created_by_user_id
Last Modified Date / Time	ast_modified_date_time
Updated by User ID	update_by_user_id

- Created by Me >> Actors: Issuers

Esta vista le permite al Issuer listar todos los registros que ha creado aunque no forme parte del Access List para consultarlos. Es decir, los ve listados, únicamente con las columnas configuradas en el view, pero no puede darles click para ver su Record Detailed View.

Viene con un filtro rápido predeterminado.

Filter : Created by User ID : Me (*usuario logueado*)

Context Field	Internal Name
Primary Field	
Code	code
Type	type
Record Responsible	record_responsible
Lifecycle Stage	lifecycle_stage
Create Date	create_date_time
Last Modified Date / Time	ast_modified_date_time
Updated by User ID	update_by_user_id

* Los registros no son clickeables en la tabla salvo que el usuario issuer forme parte del Access List.

Se debe incluir un log individual para registrar las operaciones de cada Default View.

Se debe incluir un log general de Default Views.

Configuraciones

Las configuración del rasgo aplica únicamente a nivel componente y se configura desde:

Customer App >> Component Menu >> Default Views

Se configuran los custom default views que el negocio requiere.

6.8 Domains

El rasgo **Domains** gestiona cómo se representa una organización en URLs del producto y qué dominios están autorizados para registrar o invitar usuarios de tipo standard. Incluye subdominios, dominios custom y el modelo de dominios relacionados con verificación de propiedad.

Aplica a nivel Organization, los Business Units heredan y sobrescriben.

Subdomain

Representación por defecto:

Por default, las organizaciones operan bajo el subdominio app:

app.cordage.io/

Representación con subdominio:

Cuando se establece un subdominio, la organización se accede por:

{subdomain}.cordage.io

Ejemplo: organizacion.cordage.io

Reglas de unicidad y validación:

Los subdominios deben ser únicos en todo el sistema.

Mientras el usuario escribe, el sistema valida disponibilidad en tiempo real.

Si el subdominio ya existe, se muestra error solicitando un nombre distinto.

Validaciones recomendadas:

Solo letras minúsculas, números y guiones.

No puede iniciar o terminar con guión.

Longitud mínima 3, máxima 63.

Lista de reservados: www, crew, user, users, staff, owner, admin, mvp, dev, qa, stg, prod, helm, bridge, lighthouse, deck, app, cordage, qdoc, icorp, help, helpcenter, support, codex, manifesto, knowledge, api, mcp, sirena, atlas, admin, metasystem, meta-system, metasistema, meta-sistema, metaarquitectura, meta-arquitectura, metaarchitecture, meta-architecture, component, components, componente, componentes, object, objects, objeto, objetos, doc, docs, document, documents, documento, documentos, capa, capas, risk, risks, riesgo, riesgos, control, controls, controles, finding, findings, hallazgo, hallazgos, action, actions, accion, acciones, correctiveaction, corrective-action, correctiveactions, corrective-actions, accioncorrectiva, accion-correctiva, accionescorrectivas, acciones-correctivas, complaint, complaints, queja, quejas, audit, audits, auditoria, auditorias, change, changes, cambio, cambios, policy, policies, politica, politicas...

Custom Domain (a futuro)

Permite asignar un dominio propio para acceder a la organización, por ejemplo:

qms.empresa.com

Configuración y verificación:

Se solicita el dominio y se muestra una guía paso a paso para configurar DNS.

Se presenta un indicador de estado:

pending

verified

error

Debe existir un botón de refresh para revalidar.

Verificación recomendada (mínimo viable y estándar):

Validación por DNS (TXT) para demostrar propiedad.

Opcional futuro: validación por HTTP challenge.

Reglas:

Un custom domain debe ser único en todo el sistema.

No se puede activar un custom domain sin verificación.

Related Domains (a futuro)

Los Related Domains son la lista de dominios autorizados por una organización para:

Invitar y registrar usuarios standard

Validar que el correo pertenezca a un dominio institucional aceptado

Composición Inicial

El dominio del correo del usuario que crea la organización se agrega como:

related_domain en estado pending (por defecto)

Se pueden agregar dominios adicionales.

Cardinalidad

Una organización puede relacionar varios dominios verificados.

Un dominio verificado puede estar relacionado con una sola organización.

Verificación de Dominio

Para agregar o activar un dominio relacionado se requiere verificar propiedad mediante DNS TXT (manual).

Estados sugeridos por dominio relacionado:

pending

verified

rejected

blocked (por conflicto o enforcement)

removed (soft delete opcional)

Reglas de exclusividad y conflictos por dominio

Dominio sin verificar en múltiples organizaciones

Puede ocurrir que varias organizaciones intenten relacionar el mismo dominio sin verificarlo.

Regla de prioridad:

La primera organización que completa la verificación de un dominio obtiene el derecho exclusivo sobre ese dominio.

Condiciones que disparan necesidad de verificación:

Cuando una organización es la primera en relacionar un dominio, la verificación queda pending y se le exige verificar si:

Desea bloquear la creación o uso del mismo dominio en otras organizaciones.

Cruza el límite de 5 usuarios standard activos asociados a ese dominio.

Recomendación: esto debe ser una política de sistema, no una decisión ad hoc cada vez, porque si no, la gente “elige” lo que le conviene.

Verificación y bloqueo de otras organizaciones:

Si existen varias organizaciones con el mismo dominio en estado no verificado y una de ellas lo verifica:

Se emite una alerta indicando que hay otras organizaciones con usuarios de ese dominio.

Si se procede, las demás organizaciones quedan en estado blocked respecto a ese dominio.

Se notifica a los responsables de esas organizaciones que fueron bloqueadas por la verificación del dominio.

Nota importante: bloqueas el uso del dominio (invitaciones/alta de standard) y opcionalmente bloqueas el acceso de usuarios existentes dependiendo de tu política. Recomendación: no expulses usuarios de golpe, ponlos en “requires admin action”.

Eliminación de dominios relacionados:

El sistema valida si existen usuarios activos con ese dominio.

Solo permite eliminarlo si no hay usuarios activos asociados.

Alternativa aceptable: permitir “desactivar” el dominio para nuevas invitaciones sin eliminarlo hasta que no haya usuarios.

Registro automático de dominios relacionados:

Cuando se ejecuta la invitación de usuarios standard con un dominio no relacionado.

Flujo:

Algún admin intenta invitar usuario@nuevo-dominio.com

El sistema crea un Related Domain

El admin de la organización ahora lo ve listado en estado pending

Los usuarios guest pueden tener cualquier dominio, incluyendo dominios gratuitos y no verificados.

Las restricciones de dominios aplican solo a usuarios standard.

Configuraciones

Las configuración del rasgo aplica únicamente a nivel registro y se configura desde el Customer App:

Customer App >> Main Menu >> Org. Structure >> Organization >> Space
Customer App >> Main Menu >> Org. Structure >> Business Unit >> Space

Las configuraciones que se pueden realizar son:

Subdomain
Custom Domain (a futuro)
Related Domains (a futuro)

6.9 Forms

El rasgo de **Forms** permite configurar formas para hacer put y push en los registros del componente y así obtener y/o modificar información de cualquiera de los campos y asociaciones.

Forms se encuentra en el Component Menu > CONSOLE > Forms.

En este release no se podrán crear formas personalizadas, aunque posteriormente se habilitará la funcionalidad.

Debe existir una forma por default llamada "Creation Form" que no puede ser eliminada.

Para este release la forma de creación de los componentes Organization, Business Units, Users y todos los de la clase Catalog se establece por sistema y no puede ser modificada.

Entity overlays limitados. Resolución via
`get_effective_form_configuration` RPC.

Al crear el módulo u objeto, se crea una forma de creación y se agrega:

Primary Context Field; como primer campo requerido
(sin poderlo configurar, reordenar ni eliminar)

Type; como segundo campo requerido
(sin poderlo configurar, reordenar ni eliminar)

Record Responsible; como segundo campo requerido
(sin poderlo configurar, reordenar ni eliminar)

Esta forma de creación podría o no agregar el campo "Code" por default, depende de cómo está configurada la regla del "Code Generation by" en el Component Type:

User; se agrega el campo "Code", como cuarto campo requerido.
(sin poderlo configurar, reordenar ni eliminar)

El sistema valida que el código sea único en el Business Unit.

System; no se agrega el campo code en la forma.

A futuro, cuando se permita seleccionar slots con elementos de asociaciones, se agregaría un campo para seleccionar la o las asociaciones dependientes para poder generar el código.

La Forma de Creación siempre muestra los Context Fields que tengan habilitada la opción "Required".

Conforme se edite la Forma de Creación, esta podría contener N context fields de tipo custom adicionales a los anteriormente mencionados.

El alcance de la funcionalidad de Forms, para este release, será el siguiente:

- Mostrar listado de context fields (system y custom)
- Seleccionar context fields que quieras agregar a la forma
- Cada context field mostrará su nombre en el "label"
- Por cada context field podrás configurar:
 - reordenarlo
 - ponerlo como requerido
 - quitar de la forma
- Salvar la edición de la forma
- Salir del form canvas sin guardar

Se debe incluir un log individual para registrar las operaciones de cada forma.

Se debe incluir un log general de formas.

El título de la forma siempre se llamará "Creation Form" (*Forma de Creación*) y el CTA mostrará el texto "Save" (*Salvar*).

6.10 Gatekeeper

El rasgo **GateKeeper** permite controlar el acceso operativo a la plataforma a nivel Organization y Business Unit. Se administra exclusivamente desde el Command Deck y determina si los usuarios pueden autenticarse y usar el sistema, o si quedan bloqueados por políticas de congelamiento o desactivación.

Aplica a:

- Organization
- Business Unit

1) Estados y Propósito

GateKeeper maneja dos controles distintos, porque "desactivar" y "congelar" no son lo mismo.

1.1 Active

Estado normal.

Acceso permitido de acuerdo con Auth, Billing, Roles, etc.

1.2 Frozen

Acceso restringido, pensado para pausas operativas, disputas, compliance, incidentes o mantenimiento.

Recomendación de comportamiento:

Permitir login solo a admins (o a un set explícito) para pagar, resolver o exportar evidencia.

Bloquear acciones expansivas y modificaciones (crear, editar, invitar, asignar roles, habilitar módulos).

Mantener lectura y evidencia según policy.

Para este release sólo alguien del staff podría descongelar.

1.3 Deactivated

Sin acceso a la plataforma.

Login bloqueado para todos los usuarios de esa Org o BU.

Se usa para terminación, cierre de cuenta o bloqueo definitivo.

2) Alcance y Precedencia

GateKeeper se evalúa con la siguiente prioridad:

Organization Deactivated → bloquea todo, sin importar BUs

Organization Frozen → restringe todo, sin importar BUs

Business Unit Deactivated → bloquea solo esa BU

Business Unit Frozen → restringe solo esa BU

Active → normal

Nota: como un usuario puede pertenecer a N BUs, el sistema debe evaluar el estado por BU al entrar al contexto de esa BU.

3) Operaciones Disponibles @ Command Deck

Para Organization y Business Unit:

Activar (set Active)

Congelar (set Frozen)

Desactivar (set Deactivated)

Cada cambio debe requerir:

motivo (reason)

comentario opcional

actor (quién lo ejecuta)

Opcional recomendado:

fecha efectiva inmediata o programada (useful para renovaciones, cierres)

duración (freeze temporal)

Confirmación consciente con “ImAbsolutelySure”

4) Impacto en la Experiencia del Usuario

4.1 Cuando la Organization está Frozen

Al intentar entrar: se muestra un banner global con el motivo.

Usuarios no admin: Acceso bloqueado

Admins: Acceso permitido solo a pantallas de facturación, configuración esencial y exportación

4.2 Cuando una BU está Frozen

El usuario puede entrar a Cordage si pertenece a otra BU activa.

Al entrar a la BU congelada:

se muestra aviso

se aplican restricciones en esa BU únicamente

4.3 Cuando está Deactivated

Bloqueo total para ese scope.

Mensaje claro: "This Organization/Business Unit is deactivated. Contact your administrator."

5) Integración con Billing y Dunning

GateKeeper debe coexistir con Billing:

Si Billing entra en suspended, GateKeeper puede reflejarlo como Frozen o Deactivated, pero:

la fuente de verdad sigue siendo Billing para ese caso

GateKeeper puede servir como "override manual" desde Command Deck

Regla recomendada:

GateKeeper tiene freeze_reason = billing_suspended cuando es automático.

GateKeeper manual siempre requiere razón explícita.

Configuraciones

Las configuración del rasgo aplica a nivel registro y se configura desde el Command Deck:

Command Deck >> Components >> Entities >> Organizations >> Views

Command Deck >> Components >> Entities >> Business Units >> Views

Las configuraciones que se pueden realizar son:

Activate

Freeze

Deactivate

6.11 Languages

El rasgo **Languages** define la configuración de idioma para la interfaz de Cordage (UI) y el contenido de los registros.

El rasgo se configura en tres niveles: Organization, Business Unit y User, con herencia y capacidad de sobreescritura controlada.

Organization Level

Interface Default Language

Define el idioma por defecto de la interfaz para la organización.

Opciones actuales:

English
Spanish

Reglas:

BUs y Users pueden sobreescribir para consumir la interfaz en otro idioma.

El idioma default inicial se determina en el Sign Up Flow basado en la configuración del navegador del creador de la cuenta.

Content Language & Translations

Define el idioma default para mostrar contenido de los registros y el conjunto de idiomas disponibles para traducciones, con orden de prioridad.

Reglas:

El default debe estar incluido en enabled y en priority.

La prioridad define el orden de fallback al mostrar un texto cuando no existe traducción en el idioma preferido del usuario.

UI esperada:

Select default language (ISO 639-1) **soportados por motores LLM**
Lista de idiomas habilitados con orden (drag and drop)
Add Language +

Business Unit Level

Interface Default Language

Define el idioma por defecto de la interfaz dentro del contexto de esa BU.

Opciones actuales:

English
Spanish

Reglas:

Hereda del Organization por defecto.

Los Users pueden sobreescribir su preferencia personal.

Si la BU define un idioma no soportado por la UI, el sistema cae al default de Organization.

Content Language & Translations

La BU puede reordenar la prioridad de idiomas para visualización de contenido, pero no puede “inventar” idiomas fuera del set habilitado por Organization.

La BU puede:

- Reordenar la prioridad

- Opcionalmente deshabilitar idiomas para su BU

- Siempre debe haber al menos un idioma habilitado

Debe existir un botón: Reset to organizational preferences.

User Level

Display Language (UI)

Idioma de la interfaz personal del usuario.

Reglas:

- Si el usuario no define preferencia, hereda de la BU; si no hay BU, hereda de Organization.

Content Translations (prioridad personal)

El usuario puede reordenar la prioridad de idiomas para ver el contenido, estilo drag and drop.

Reglas:

- Parte del orden por defecto de la BU.

- El usuario solo puede reordenar dentro del set permitido (BU enabled, o si no hay, org enabled).

- Debe existir “Reset to BU preferences”.

Regla de Resolución *(lo que el sistema realmente hace)*

UI language resolution

Cuando se renderiza la interfaz para un usuario:

user_ui_language si existe
bu_ui_default_language si existe
org_ui_default_language
fallback de sistema (en)

Content language resolution (traducciones)

Para cada texto traducible, se intenta resolver el idioma así:

lista de prioridad del usuario (user_content_priority_order) si existe
si no, lista de prioridad de BU (bu_content_priority_order) si existe
si no, lista de prioridad org (org_content_priority_order)
si no, org_content_default_language
si no, fallback de sistema (en)

El primer idioma de esa lista con traducción disponible gana. Si no hay traducción, se muestra el valor base (source language) o un placeholder.

Auto-translate: IA integrada (gemini-2.5-flash-lite) para traducción automática de todos los campos i18n en diálogos de creación/edición. Detección de idioma, derivación singular-from-plural.

Configuraciones

Las configuración del rasgo aplica a nivel registro y se configura desde el Customer App:

Customer App >> Main Menu >> Org. Structure >> Organization >> Space
Customer App >> Main Menu >> Org. Structure >> Business Unit >> Space
Customer App >> My Settings

Las configuraciones que se pueden realizar son:

UI Language (en / es)
Content & Translations
 Seleccionar (solo organization)
 Disable (solo business units y users)
 Reorder
 Reset

6.12 Levels

El rasgo **Levels** permite modelar jerarquías internas dentro de un registro de un componente clase Catalog con arquetipo List. Define niveles estructurados (N1, N2, N3...) y habilita que Associations apunte a Levels específicos o nodos concretos dentro de un registro, con reglas

de selección y consistencia jerárquica. También soporta subíndices jerárquicos (por ejemplo 1, 1.1, 1.1.1) dentro de un mismo Level.

Aplica únicamente a:

Arquetipo List

Componentes de clase Catalog

Concepto

Un componente Catalog List contiene registros raíz (records), por ejemplo un Standard como ISO/IEC 20000-1.

Cuando el rasgo Levels está habilitado, cada record puede contener un árbol interno de nodos.

Cada nodo pertenece a un Level y puede relacionarse parent-child dentro del mismo record.

Ejemplos:

Standards (un record, múltiples nodos)

Record: ISO/IEC 20000-1

N1: Requirement (puntos de norma)

1
1.1
1.1.1
2

N2: Must (debes)

N3: Evidence (evidencias)

Processes (un record, múltiples nodos)

Record: Proceso de Compras

N1: Stage (etapas)

1
2

N2: Activity (actividades)

N3: Procedure (procedimientos)

¿Qué habilita el rasgo?

Jerarquía Interna por Record

Define cuántos niveles existen y cómo se nombran

Permite crear nodos por Level dentro de cada record

Soporta dos tipos de jerarquía:

- Jerarquía entre Levels distintos

- Jerarquía dentro del mismo Level mediante subíndices

Un nodo sólo puede colgar del Level inmediatamente superior

Selección por Nivel en Associations

Cuando un componente se asocia a un Catalog con Levels, la asociación puede configurarse para:

- apuntar al record completo, o

- apuntar a un nodo interno

- restringir el Level objetivo (por ejemplo solo N2)

- forzar selección guiada (nivel por Level)

- permitir selección unitaria o múltiple por Level

- definir Levels requeridos u opcionales en el flujo de selección

Reglas del Modelo Jerárquico

Consistencia por Levels

No se permite saltar Levels en selección guiada: no puedes seleccionar nodos de un nivel inferior sin seleccionar su contexto si la asociación lo exige.

Parent y child deben pertenecer al mismo record.

Tipos de Relación Parent-Child Soportados

Un nodo puede tener parent bajo una de estas condiciones:

- Parent en Level superior inmediato (jerarquía entre Levels)

- Parent en el mismo Level (subíndices dentro del Level)

Jerarquía por Defecto

El árbol es tipo tree:

Un child tiene 0..1 parent

Un parent tiene 0..N children

Orden y Subíndices

El orden puede ser por código del nodo cuando exista o por order index como fallback.

Código del Nodo puede ser un valor jerárquico como 1, 1.1, 1.1.1

Configuración del Rasgo (sugerida)

Definición de Levels

Campos:

levels_enabled boolean

levels lista ordenada:

level_index (1..N)

level_key (estable; usado por sistema)

level_label (traducible)

node_title_required boolean

node_code_policy (opcional, ej. "8.2", "8.2.a")

Restricciones recomendadas:

máximo 5 niveles por componente

level_key único por componente

Capacidades Base por Nivel (envelope)

Por cada Level se pueden declarar capacidades máximas que luego Associations puede restringir, pero no exceder:

allow_single_select boolean

allow_multi_select boolean

max_select int nullable (si multi)

allow_association_target boolean (si ese nivel puede ser objetivo de una asociación)

allow_same_level_children boolean

Si el Level usa node_code o Código del Nodo, debería establecerse un formato, por ejemplo numeric_dotted o free_text.

Nota: estas capacidades definen lo que el catálogo permite. Las asociaciones aplican reglas más estrictas si se requiere.

Integración con Associations

Cuando un endpoint de una asociación apunta a un Catalog con Levels, se habilitan opciones adicionales para ese endpoint.

Granularidad del Objetivo

target_granularity:

record_only (solo se asocia al record raíz)

record_or_node (permite record o nodo)

node_only (obliga seleccionar un nodo)

Restricción por Level Objetivo

target_level_index (opcional)

Si se define, el objetivo debe ser un nodo de ese Level (por ejemplo solo Musts N2).

Selección Guiada

guided_selection boolean

Si está activo:

el usuario navega el árbol del record

el sistema guía la selección según Levels y políticas

si el Level permite subíndices, el usuario puede expandir sub-secciones dentro mismo Level antes de bajar al siguiente nivel

Root Scope (opcional)

root_node_id nullable

Restringe el selector a un subárbol dentro del record

Políticas por Level en la Asociación

Por asociación, el endpoint puede declarar políticas por Level (si el flow es guiado o si el objetivo es un Level específico):

required boolean

selection_mode enum: single | multiple

max_select int nullable

Persistencia de Asociaciones

Cuando una asociación apunta a un Catalog con Levels:

siempre se almacena el target_record_id

opcionalmente se almacena target_node_id si la asociación es a nivel nodo

Esto permite trazabilidad: saber a qué Standard (record) pertenece el Must/Evidence (node).

UX Esperada

Gestión de Nodos en Catálogo

Vista por record con representación arbolada

CRUD de nodos por nivel.

Si allow_same_level_children = true, soporte de sub-secciones dentro del mismo Level.

Reordenamiento por node_code o por order_index

Búsqueda dentro del record por título y node_code.

Selector de Associations

Seleccionar record (ej. Standard)

Expandir árbol

Seleccionar nodo permitido (level, subíndices, policy)

Mostrar breadcrumb del nodo seleccionado.

* Permitir multi select cuando esté habilitado por policy.

Levels se configura únicamente dentro de componentes Catalog List mediante definición de Levels y capacidades base y políticas de código.

La integración con Associations está determinada por sistema y se complementa con configuración por asociación (granularidad, nivel objetivo, selección guiada y políticas por Level).

6.13 Logs

El rasgo **Logs** permite consultar eventos operativos y de ejecución asociados a un componente de clase Catalog, Module u Object, y a los registros que contiene. Es una vista especializada para diagnóstico y trazabilidad técnica. Los Logs también alimentan la línea de tiempo del Audit Trail.

Aplica a:

Componentes de clase Catalog, Module y Object

Registros dentro de esos componentes

1) Alcance

1.1 Por componente

Se puede ver el historial de logs de:

un Catalog

un Module

un Object

Incluye logs generados por:

el componente en sí (configuración, publicación, cambios estructurales)

los eventos originados por cualquiera de sus registros
(create/update/import/validation/automation), agregados en una sola vista

y las asociaciones que se determinaron en el tiempo, sin liga al registro relacionado. Es una fotografía del momento en que se realizó y queda estampado.

1.2 Por registro

Desde un registro específico, se puede ver su historial de logs, filtrado a ese record.

Principios del Rasgo

Append-only: los eventos no se editan ni se borran; solo se agregan nuevos eventos.

Orden temporal: todos los eventos se registran con timestamp y se muestran en orden.

Actor explícito: cada evento debe indicar quién lo ejecutó:

usuario humano

sistema (job/worker)

integración (API key / OAuth client)

Contexto: cada evento debe preservar la información mínima suficiente para reconstruir qué pasó y cuándo. Cada log debe permitir rastrear el flujo de una operación end-to-end.

Integridad: se almacena un hash del evento (y opcionalmente encadenado) para detectar manipulación.

Retención: definir política de retención según tier.

Reglas

Si lo que se muestra es un cambio, el DIFF debe quedar explícito.

Si el campo es sensible (password, tokens, secretos), en changes nunca guardas valores, solo marcas como redacted.

El Log debe permitir filtrar por las columnas que muestre la tabla.

Configuración

No hay configuración por establecer.

La estructura, eventos y semántica del Log se determinan por sistema para asegurar consistencia, integridad e inmutabilidad del registro histórico.

6.14 Notifications

El rasgo **Notifications** define, gestiona y entrega notificaciones del sistema y del producto. Permite configurar templates multi idioma por componente o por record, para cada canal soportado. Las notificaciones son determinadas por sistema y se administran desde el Command Deck. Opcionalmente, pueden permitir sobreescritura de templates en el Customer App y preferencias de recepción a nivel User, sujetas a reglas de “no override” por sistema.

Canales:

Email

InApp (futuro)

Push (futuro)

WhatsApp (futuro)

Aplica a:

Entity: Organization, Business Unit (a nivel record)

Catalog, Module, Object (a nivel componente y, cuando aplique, a nivel record)

User (My Settings) (futuro)

1) Conceptos

1.1 Notificación

Una notificación está compuesta por:

Trigger: evento que la dispara

Channel: canal por el que se entrega (email, inapp, push, whatsapp)

Template: contenido multi idioma del mensaje

Policy: reglas de edición y sobreescritura

Cada notificación se identifica de forma estable por un notification_key.

1.2 Scope

Una notificación puede existir en estos scopes:

Component Scope: aplica a todos los registros del componente

Record Scope: aplica a un record específico (ej. Organization record, Business Unit record)

2) Determinación por Sistema

El sistema define el catálogo de notificaciones disponibles por componente, incluyendo triggers y canales soportados.

En el Command Deck >> Settings >> Notifications se habilita la administración de:

- Template gráfico de correos

- Templates por idioma y canal

- Políticas de edición

- si el Customer App puede o no sobrecribir templates

No se permite crear “notificaciones arbitrarias” desde Customer App. Solo se editan las existentes.

3) Templates Multi idioma y Canales

3.1 Templates por Canal

Cada canal tiene su propio template, porque cada canal requiere estructura distinta.

Ejemplos de campos por canal:

- Email

 - subject

 - preheader (opcional)

 - body_html y body_text (o una versión unificada con render)

 - variables soportadas

- Inapp (futuro)

 - title

 - body

 - action_label + action_url (opcional)

Push (futuro)

title

body (limitado)

deep_link (opcional)

WhatsApp (futuro)

template_name (provider)

parameters

body (si aplica)

3.2 Idiomas

Cada template puede existir en múltiples idiomas (ISO 639-1).

Regla de fallback:

idioma preferido del usuario

idioma default del BU (si aplica)

idioma default de la Organization

fallback de sistema (en)

El set de idiomas disponibles se alinea con el rasgo Languages desde la perspectiva de Idiomas de la Interfaz, no del Content & Translations.

4) Edición y Sobreescritura (*Command Deck vs Customer App*) (a futuro)

Cada notificación por canal define dos flags distintos:

Editable in Customer App (template override)

Si está habilitado, permite que el admin del cliente sobreescriba el template (por canal y por idioma) dentro del Customer App.

Channel override allowed (user preferences)

Define si los usuarios pueden deshabilitar esa notificación.

Si channel_override_allowed = false, entonces esa notificación es obligatoria y el usuario no puede deshabilitarla.

Esto permite notificaciones “requeridas por sistema” (por ejemplo seguridad, billing, incidentes).

5) Jerarquía de Overrides *(a futuro)*

Para resolver qué template se usa en un envío:

System Template (definido por sistema)

Command Deck Override

Customer App Override

Scope de Overrides (de mayor a menor especificidad):

Record Override (ej. Organization record)

Component Override (para el componente completo)

6) Ubicación en UI (Customer App) *(a futuro)*

Si una notificación permite edición en Customer App, el admin puede editar templates desde:

Organization (record scope)

Main Menu → Org. Structure → Organization → Space → Notifications

Business Unit (record scope)

Main Menu → Org. Structure → Business Units → Space → Notifications

Catalog, Module, Object (component scope)

Component Menu → Preferences → Notifications

(esto se presenta a través del rasgo Preferences)

En estas pantallas se muestra:

Lista de notificaciones disponibles para ese scope

Canal(es) disponibles

Idiomas disponibles

Estado: system template vs overridden

Editor de template

Preview y validación de variables

7) Preferencias a Nivel User (*My Settings*) (*a futuro*)

Cada usuario puede configurar:

Qué notificaciones desea recibir

Por qué canal recibirlas

Ubicación:

My Settings → Notifications

Reglas:

Solo puede ajustarse si `channel_override_allowed = true`.

Si es obligatoria (`channel_override_allowed = false`):

No se permite deshabilitar

No se permite cambiar canal

Se muestra como “required” con explicación

Preferencias recomendadas por usuario:

Enable/Disable por `notification_key`

Canales permitidos (toggle email, inapp, push, whatsapp)

6.15 Preferences

Los Component Admins, así como los Admins de Business Unit y Organización, considerando la tabla de Component Operations, pueden realizar varias operaciones desde esta opción del Component Menu > CONSOLE > Preferences, siempre validando a cuáles sí tienen acceso:

Activate

Edit

Archive

Delete

Los Component Admins, así como los Admins de Business Unit y Organización, pueden configurar las preferencias del componente:

¿Cuándo se determina la Tipificación de los registros?

Forma de Creación (default)
Manual (futuro)
Automática (futuro)

¿Cuándo se determina el Record Responsable de los registros?

Forma de Creación (default)
Manual (futuro)
Automática (futuro)

A futuro, si existieran más preferencias por configurar, podría existir una operación para resetear las preferencias a su determinación por default.

Los Component Admins, así como los Admins de Business Unit y Organización, pueden configurar las notificaciones del componente:

New Admin Assigned >> Admins + New
Admin Unassigned >> Admins + Old

Component Access Activated >> New
Se notifica que se le dio acceso draft o no y con qué roles

Component Access Removed >> Old (draft access)

New Role Assigned >> New
Se notifica a aquellos que ya tienen acceso sobre un nuevo rol asignado

Role Unassigned (not admin) >> Old
Se notifica a aquellos que ya tienen acceso sobre un rol desasignado

Component Type - Responsible Assigned >> Admins + New & Old

Record - Typification >> Type Responsible
Record - Type Changed >> Admins + Type Responsible Old + New
Record - Assigned to You >> Record Responsible
Record - Record Responsible Changed >> Record Responsible Old + New
Record - Deleted >> Type Responsible + Record Responsible
Record - Massive Record Deletion >> Type Responsibles
Record - Assigned Records Massive Deletion >> Record Responsibles

*** Considerar que las notificaciones se envían solo a usuarios con acceso activo. ***

6.16 Related Users

El rasgo **Related Users** habilita la asociación y desasociación de usuarios a un registro usando una asociación base (sin labels ni roles), con cardinalidad 1:N. Su propósito depende del componente:

Business Unit: asociar usuarios para que tengan acceso a esa BU

Catalog: reflejar usuarios relacionados al registro como referencia contextual, sin implicar permisos adicionales

Este rasgo utiliza el motor del rasgo Associations con base en relaciones base existentes para Business Units y los componentes de clase Catalog con Users.

Aplica a:

Business Unit (a nivel record, desde Space)

componentes de clase Catalog (a nivel registro, desde el layout del record)

1) Concepto

Related Users es una capacidad de UI que administra una relación base entre un registro y usuarios, sin semántica adicional.

No existen “roles” (owner, participant, etc.).

No existen Association Labels.

Es una relación base única por componente: un registro puede tener muchos usuarios relacionados.

2) Asociación Base Utilizada

Definición (AssociationDefinition)

kind: base

endpoint A: Record (Business Unit o Catalog record)

cardinalidad: 0..N

endpoint B: User

cardinalidad: 0..N (un user puede pertenecer a múltiples BUs)

uniqueness: unique_pair (evita duplicados)

Regla: para este rasgo existe una sola asociación base aplicable (no múltiple por labels).

3) Reglas por Componente

3.1 Business Unit

Objetivo: habilitar acceso a la BU mediante relación User ↔ BU.

Reglas:

Solo usuarios activos de la Organization pueden asociarse.

Asociar un usuario a una BU le concede acceso a esa BU conforme al modelo de acceso del sistema.

Desasociar un usuario revoca su acceso a esa BU.

Si el usuario está relacionado con múltiples BUs, mantiene acceso a las demás.

Enriquecimiento del UI:

La vista de BU muestra atributos como User Type y License. Estos valores pueden:

almacenarse como atributos de la asociación (metadata de la instancia), o

derivarse de otros modelos (por ejemplo seats/roles por BU).

En cualquier caso, la asociación base sigue siendo la fuente de “membresía” BU ↔ User.

Validación Recomendada:

No permitir desasociar al último usuario con permisos administrativos mínimos si eso deja la BU sin capacidad de administración.

3.2 Catalog Record

Objetivo: reflejar usuarios relacionados como referencia contextual.

Reglas:

Debe existir una configuración para establecer que si el usuario está relacionado con un registro del componente, solo pueda relacionarse con otro registro donde el admin sea el mismo usuario.

Asociar usuarios a un record de catálogo no modifica permisos.

Es una relación informativa para colaboración, visibilidad o trazabilidad.

La relación no garantiza acceso al record si el usuario no tiene permisos generales para ver ese contexto.

4) UX Esperada

4.1 Catalog Record Layout

En la vista del registro:

bloque “Related Users”

input de búsqueda por nombre/email

selección múltiple

lista de usuarios asociados con opción remove

mostrar conteo total de usuarios relacionados

Acciones:

Add users: crea instancias de asociación related_users

Remove: elimina instancias de asociación related_users

4.2 Business Unit Space

En Space → Related Users, la gestión se presenta como una vista tabular de membresías (no solo un input).

Header

Search por nombre/email

Botón Add users (abre selector multiusuario)

Filtros rápidos (tipo de usuario, licencia, estado)

Contador: X users with access to this BU

Tabla (columnas sugeridas)

Mínimo recomendado:

User (nombre + email + avatar)

User Type (standard/guest, aunque por ahora solo standard si aplica)

License (basic/advanced, según el modelo por BU)

Status (active/disabled/invited/pending, según lifecycle del user)

Added at (fecha de asociación a la BU)

Added by (actor)

Actions (Remove)

Opcionales:

Last activity (si existe)

Acciones

Add users

Modal/drawer con búsqueda

Selección múltiple

Al confirmar crea association instances related_users BU ↔ User

Remove

Elimina la association instance

Aplica validaciones del modelo (por ejemplo evitar dejar la BU sin administración mínima, si aplica)

Filtros y Orden

Filtros:

User Type

License

Status

Orden:

Por defecto "Added at desc"

Permitir ordenar por nombre, license, status

5) Filtros

En Related Users:

Búsqueda por nombre/email

Filtro por estado del usuario (active/disabled)

Filtros contextuales (en BU: user type, license)

El rasgo Related Users habilita una experiencia de asociación basada en una relación base 1:N definida por sistema. En Business Unit afecta acceso; en Catalog records solo refleja usuarios relacionados.

6.17 Security

El rasgo **Security** habilita a cada usuario a gestionar controles de seguridad de su cuenta desde My Settings, incluyendo:

cambio de contraseña (cuando aplica),

habilitación o administración de 2FA, (futuro)

cierre de sesiones activas. (futuro)

Este rasgo aplica a nivel User y se rige por las políticas definidas en el rasgo Auth de la Organization o Business Unit en caso de sobreescritura.

Change Password

Permite al usuario cambiar su contraseña cuando la autenticación nativa (User/Password) está habilitada y el usuario es elegible.

Requiere:

contraseña actual

contraseña nueva

confirmación

Debe aplicar reglas de seguridad (mínimo recomendado):

las establecidas en el rasgo de Auth

bloqueo de contraseñas comunes

no permitir reutilizar las últimas 2

Al cambiar contraseña:

se invalidan todas las sesiones activas del usuario

se reinicia failed_login_count

Two-Factor Authentication (2FA) (futuro)

Permite al usuario habilitar o administrar 2FA.

Reglas:

Si require_2fa_org = true, el usuario debe habilitar 2FA para mantener acceso (enforcement).

Si require_2fa_org = false y allow_user_2fa_toggle = true, el usuario puede activarlo o desactivarlo.

Si allow_user_2fa_toggle = false, el usuario solo puede ver estado; la administración puede quedar restringida.

Acciones típicas:

Enroll 2FA (TOTP)

Confirm challenge (código)

Generate / regenerate backup codes

Active Sessions (futuro)

Permite visualizar sesiones activas y cerrar sesiones.

Acciones:

Ver lista de sesiones activas con:

dispositivo/navegador (user_agent resumido)

IP

ubicación aproximada

último uso (last_activity_at)

método de auth (native/enterprise)

estado de MFA (verified)

Cerrar:

una sesión específica, o “cerrar todas las sesiones excepto esta”

Reglas:

Cerrar sesión revoca token y marca revoked_at.

La sesión actual solo se revoca si el usuario lo elige explícitamente.

Configuraciones

Las configuración del rasgo aplica a nivel User y se configura desde el Customer App >> My Settings.

Las configuraciones que se pueden realizar son:

Cambio de Contraseña

Habilitar 2FA

Cerrar Sesiones (individual / todas)

6.18 Tier Limits

El rasgo **Tier Limits** define y aplica límites máximos por tier (Starter, Growth, Enterprise) para entidades, usuarios y capacidades configurables del metasistema.

Se configura únicamente desde el Command Deck.

Aplica a nivel:

Organization (tier asignado)

Business Unit (límites por BU cuando aplique)

Component (límites por componente dentro del scope permitido)

1) Principios del Rasgo

1.1 Source of Truth

Los límites se configuran solo en Command Deck.

No hay configuración por Organization ni BU para alterar límites (solo consumo).

1.2 Scope y Tipo de Límite

Cada límite tiene:

scope: organization | business unit | component

metric: qué se cuenta

tier: starter/growth/enterprise

max_value: número máximo permitido (solo enteros ≥ 0)

default_value: valor base sugerido por sistema (tu "default")

1.3 Enforcement

Los límites se aplican en dos momentos:

Prevención: al intentar crear o asignar algo que excede el máximo, el sistema bloquea la operación con un error explicativo.

Monitoreo: el sistema calcula consumo vs límite para reportes y alertas.

1.4 Exceed Policy

Define una política única y consistente:

hard_limit: no permite exceder (recomendado para la mayoría)

soft_limit: permite exceder pero alerta (solo si tienes razones enterprise muy específicas)

Recomendación: hard_limit para Starter y Growth. Enterprise puede ser soft en algunas métricas si vendes "flexibilidad".

2) Catálogo de Límites

2.1 Organization Scope

Business Units por Organization

- Users por Organization
- Users Standard por Organization
- Users Guest por Organization (futuro)
- Idiomas por Organization
- Tiempo de Retención de Audit Trail por Organization

Nota: Users por Organization = Standard + Guest

2.2 Business Unit scope

- Users por BU
- Users Basic por BU
- Users Advanced por BU
- Objects creados por BU
- Registros por Object por BU
- Registros por Object Type por BU
- Registros por Module por BU (futuro)
- Registros por Module Type por BU (futuro)
- Tiempo de Retención de Audit Trail por BU

Notas: Users por BU = Advanced + Basic

2.3 Component scope

- Asociaciones Base por Componente
- Asociaciones Nombradas por Componente
- Custom Fields por Componente
- Custom Default Views por Componente
- Custom Forms por Componente
- Types por Componente
- Custom Views por Componente
- Viewers por Componente
- Observers por Componente
- Participants por Componente (futuro)
- Issuers por Componente
- Admins por Componente
- Tiempo de Retención de Logs por Componente

3) Conteo y definición de métricas

Business Units: count de BUs activas en org.

Users total: usuarios activos (no incluyendo archived).

Users standard/guest: activos por tipo.

Users basic/advanced por BU: activos por licencia dentro de BU.

Objects creados por BU: creadas (draft, activos) en esa BU.

Registros (Trace Records) por Object por BU: count de records del object dentro de BU.

Registros (Trace Records) por Module por BU: suma de records activos del módulo dentro de BU.

Asociaciones base/nombradas por componente: count de association definitions activas del componente.

Custom fields / forms / views / default views / types: definiciones activas por componente.

Roles por componente: count de asignaciones activas a ese rol, por componente.

Notas: No se consideran en la suma si está archived / obsolete / cancelled, etc...

Configuraciones:

Las configuración del rasgo se realiza desde el Command Deck >> Settings >> Tier Limits

Las configuraciones que se pueden realizar son:

Tier
Número Máximo
Default

6.19 Typification

Cada registro del componente debe estar relacionado con un Component Type específico y solo uno. Solo resoluble para componentes de clase **module** (futuro) y **object**.

Un componente permite la creación de N Component Types, aunque podría estar limitado por pricing tiers y/o reglas de billing.

Un Component Type representa un conjunto de características y reglas bajo las cuales se crean y se rigen su conjunto de registros.

Por ejemplo, podríamos crear el objeto "Riesgos", y para este componente establecer varios tipos: Riesgos de Seguridad, Riesgos Financieros, Riesgos de Inocuidad, etc...

Si bien todos los registros pertenecen al componente de clase object “Riesgos”, sólo algunos serán de tipo “Riesgos de Seguridad”, mientras que los demás pueden ser de cualquiera de los otros tipos.

Cada tipo tiene sus propias características y reglas para que se puedan gestionar de forma independiente pero centralizada a la vez.

Component Type Operations:

List

Create (3-step wizard: Definition → Code Builder → Policies)

Edit (solo en active)

Edit Context Structure (solo en active)

Archive (solo en active)

Restore (solo en archived)

Delete (solo en archived)

Un componente (module/object) tiene por default un Component Type llamado “General”.

Se debe incluir un log individual para registrar las operaciones de cada Component Type.

Se debe incluir un log general de Component Types.

6.19.1 Codification (Code Builder)

Todos los registros deben ser codificados, ya sea que se codifiquen manualmente por un usuario o que lo haga el sistema bajo una serie de reglas.

Cuando lo determina el **usuario**, el usuario debe determinar un código abierto en estructura y el sistema valida que este sea único.

Cuando lo determina el **sistema**, se debe estipular cuándo es que se codifica. Para este release únicamente se permite la codificación en la creación del registro.

Para que el sistema pueda codificar un registro, este requiere una estructura determinada:

La estructura permite hasta cinco Element Slots con los que se puede constituir un código. Una vez determinado el número de Element Slots para la estructura, se debe seleccionar un elemento para cada slot disponible.

El listado de Elementos para el alcance de este release es:

Accumulator
Component

(Jerarquía: Selector de Niveles)

Component Type

Month-Creation

Year-Creation

Accumulator Config:

Permite una estructura de hasta 6 dígitos

Permite relacionarlo con un elemento o con la propia estructura del código:

Element Related: Se debe estipular el elemento base de los elementos utilizados en los slots. Exceptuando el accumulator.

Ejemplo

Element: Component Type

DGN-ADM-001

DGN-DEO-002

Code Structure Related: Comienza un acumulador independiente para cada estructura única del código.

Ejemplo

DGN-ADM-001

DGN-ADM-002

DGN-DEO-001

DGN-DEO-002

Entre cada Element Slot se debe seleccionar un conector.

El listado de Conectores es:

|
.
:
;
-
/
space
null

Dependiendo el número de Element Slots determinado para la estructura si se predeterminan algunos elementos por default:

En caso de tener un solo slot habilitado, el elemento sería siempre el Accumulator.

En caso de tener más de un slot habilitado, por default el primer slot sería el Component Type y el último slot sería el Accumulator.

En caso de tener más de dos slots habilitados, los slots intermedios no tendrían preselección.

El código siempre agrega un prefijo con un Element Slots extra; el Business Unit Code. Este no se muestra en el UI por default, salvo que así lo establezca la configuración de la Organización.

A futuro permitiremos que se pueda cambiar el código de un registro.

Código Sugerido *(Regla de Oro)*

Al crear una entidad nueva, el sistema genera un código sugerido basado en el nombre. Este código debe revisarse y puede sobreescribirse por el usuario.

Para construir el código sugerido se toma el nombre de la entidad y se aplican las siguientes reglas:

1. Si el nombre tiene una sola palabra, se usan las primeras 3 letras.
2. Si el nombre tiene 2 palabras, se usa la primera letra de la primera palabra y las primeras 2 letras de la segunda.
3. Si el nombre tiene 3 palabras o más, se usa la primera letra de las tres primeras palabras.

Cuando el nombre contenga conjunciones, preposiciones, interjecciones o contracciones, estas palabras se ignoran para el cálculo del código.

Ejemplos:

Nombre de la Entidad: Mercadotecnia

Código Sugerido: MER

Nombre de la Entidad: Grupo Tampico
Código Sugerido: GTA

Nombre de la Entidad: Infraestructura y Soporte Técnico
Código Sugerido: IST

Nombre de la Entidad: Motores Automatizados del Bajío
Código Sugerido: MAB

Los códigos deben ser únicos dentro de cada Business Unit.

Para los registros de componentes que viven dentro de un Business Unit siempre se antepone el código de la Business Unit seguido de un guión.

Mostrar o no el código del Business Unit es una configuración que se habilita o no en las configuraciones de la Organización.

6.19.2 Políticas

Es rasgo de seguridad contempla funcionalidad para detallar el cómo se busca que se comporten los permisos de las operaciones de los registros en un Component Type en particular:

Permite habilitar a todos los User with Access con rol de Issuer para crear registros. O por el contrario establecer a cuáles de los issuers se les habilitará el permiso.

Permite habilitar el permiso de descarga del registro. (futuro)

Permite habilitar el permiso de impresión del registro. (futuro)

Permite habilitar el permiso de eliminar registros a los Component Admins y al Type Responsible. Tanto individualmente como masivamente.

También permite determinar el comportamiento de las listas de acceso a los registros (ACCESS LIST):

Permite establecer reglas de consulta para todos los registros de un Component Type, incluidos:

Si se permite el acceso público por registros (futuro)

Si se permite el acceso de All Users with Access por registros

No incluye Guest Users, estos siempre deben ser explícitos.

Si se establece que All Users with Access tengan acceso a todos los registros

6.19.3 Context Info (Context Structure)

Todos los registros del componente cuentan con un Context Info, que es desde donde se puede visualizar la información relacionada con el registro, incluyendo las Context Pages:

Component Info: Permite crear secciones y a cada una agregarle context fields (system y custom), ordenados por secciones. Las secciones y los campos se pueden reordenar y eliminar. Las secciones y campos utilizan el idioma de Content & Translations.

Existe una predeterminación de una sección y sus campos para este Context Page, éstos vienen preordenados, se pueden reordenar pero no se pueden eliminar.

Overview
Record ID (auto)
Primary Field
Code (puede ser auto)
Type (puede ser auto)
Type Responsible (auto)
Record Responsible (puede ser auto)
Record Age (auto)

Created by User (auto)
Create Date / Time (auto)
Updated by User (auto)
Last Modified Date / Time (auto)

Attached Files: Permite crear secciones y a cada una subir archivos desde la computadora del usuario. Las secciones se pueden reordenar.

Por cada archivo se debe estipular su nombre, una descripción. (a futuro)

** Resuelve la necesidad de adjuntar evidencias.*

El usuario final debe determinar el idioma del archivo, de entre los idiomas soportados por la organización o “All Languages” cuando el archivo no haga referencia a un idioma particular, por ejemplo una imagen sin texto.

El usuario final puede reordenar los archivos dentro de una misma sección y entre secciones.

Related Records (a futuro)

Users Access List: Permite, desde la edición del registro, agregar a los Users que se busca tengan acceso al mismo.

Solo no muestra la lista de usuarios cuando hay una preselección por Component Type de acceso a All Users with Access, ya que todos están seleccionados sin poderse editar.

Por default, aunque no se muestran en el listado, el Organization Admin, el Business Unit Admin, los Component Admins, el Type Responsible y el Record Responsible tienen acceso al registro.

Una vez se agregan usuarios al listado, el sistema los mostrará de manera categorizada por Users y le permitirá al usuario editor indicar si se les enviará la notificación de distribución así como si se les llevará control de lectura sí y solo sí se habilitó en el Component Type en la regla “Enable Preview Control”.

Glossary (futuro)

Associations

Approval History (futuro)

Prints (futuro)

Integrations (futuro)

Logs: Permite registrar y ver la historia de todas las ejecuciones de operaciones del registro.

Estos logs alimentan el Audit Trail de la Business Unit y de la Organización.

Permite verlos en formato History Log (dentro del Context Info) o en Full History Log (en un modal extendido).

Para este alcance las páginas default están preordenadas y solo Component Info y Logs están fijas sin poderse reordenar.

También permite crear nuevas páginas personalizadas (**Custom Context Pages**), con su nombre e icono, además de sus traducciones automáticas. Estas páginas permiten también crear secciones y agregar campos. (futuro)

Las páginas personalizadas por defecto se muestran después de Attached Files, pero se pueden reordenar con un dragger entre la página Component Info y la página Logs. (futuro)

El Context Info desde el Component Type se puede o no ocultar y bloquear la capacidad de mostrarlo desde la regla “Show Context Info” que aplica para todos los registros del Component Type o desde “Allow Show Context Info” que permite que cada registro individual determine si lo quiere mostrar o no. (futuro)

Esta configuración solo impacta a los Users with Access con rol Viewer. Los otros roles siempre lo verán aunque lo pueden ocultar y mostrar a su conveniencia. (futuro)

6.19.4 Configuración del Component Type

Los Component Types tienen características y reglas particulares, que se pueden seccionar de la siguiente manera:

** Algunas de las características y reglas vienen con una selección por default, misma que se documenta en cada una de las siguientes secciones.*

- Definition

GENERAL INFORMATION

Es donde vive la información general del Component Type y su usuario responsable.

- * Name
- * Description
- * Code
- * Type Responsible

Se consideran las traducciones y descripciones automáticas.

- Code Structure

Es donde se puede configurar quién, cuándo y cómo se crea el código de cada registro, además de si requiere alguna asociación.

CODE RULES

- * Code Generation by

Debe ofrecer las opciones:

User
System (default)

- * Code Generation Trigger *(solo cuando se determina system)*

Por default, se genera cuando se crea el registro.

A futuro, cuando habilitemos lifecycles, existirá otra configuración.

CODE BUILDER

- * Number of Element Slots

Es el número máximo de elementos que pueden constituir un código.

- 1
- 2
- 3 (default)
- 4
- 5

* Number of Digits in the Accumulator

- 1
- 2
- 3 (default)
- 4
- 5
- 6

* Code Builder

Permite en una interfaz gráfica seleccionar un elemento por slot además de un conector entre cada slot.

* Accumulator Config

Element Related (default : Component Type)
Code Structure Related

○ Policies

OPERATIONS RULES

* Allow all Issuers to create Records

- Yes (default)
- No

Si la configuración es "No", entonces te solicita determinar cuáles sí del listado de Users with Access con rol de Issuer.

* Enable Record Deletion

- Yes (default)
- No

Por defecto el Org. Admin y el BU Admin tienen capacidad de eliminación, aunque esta opción esté deshabilitada.

Si la configuración es Yes, entonces te solicita determinar a qué usuarios extra les quieres dar el permiso:

* Which users can delete records? (multi checkbox)

Component Admin (default)

Type Responsible (default)

ACCESS RULES (Trace Record Archetype)

Public Access

Yes

No (default)

Allow Public Access (*solo se muestra si Public Access = No*)

Yes

No (default)

Access to All Users

Yes

No (default)

Allow Access to All Users (*solo se muestra si Access to All Users = No*)

Yes

No (default)

Distribution to All Users

Yes

No (default)

Allow Distribution to All Users (*solo se muestra si Access to All Users = No*)

Yes

No (default)

- Characteristics

Show Context Info

Allow Show Context Info

Enable Preview Control

* Cuando es un Trace Records, Managed Records, Document Record, o Plans & Programs:

Enable Download (futuro)

Enable Print (futuro)

A futuro existirán reglas relacionadas con los rasgos de Lifecycles y Versioning que no están considerados en este release.

- Context Structure

Queda a decisión del usuario qué páginas (Context Pages) y Asociaciones quiere ver y dejar como requeridas, aunque para este release todas las opciones en el alcance siempre se ven y son requeridas. Asociaciones no forma parte del alcance.

Context Pages

Component Info
:: Attached Files
:: Access User List
Logs
+ Add Page

6.20 Users with Access

Existen dos capas de seguridad en cuanto a acceso a un componente:

6.20.1 Access Profiles

Para este release no se considera este alcance.

6.20.2 Access Roles

Cuando se crea el componente se establece uno o varios Component Admins, estos obtienen acceso al componente con rol Admin.

Los **admins** (Component Admins), así como los Admins de Business Unit y de Organización, pueden otorgar acceso al componente tanto a usuarios de tipo standard como de tipo guest.

Cuando se le da acceso al componente a un usuario en particular, se le debe asignar uno o varios roles.

Access Role	Comment	User License
Admin	Component Admin	Advanced
Issuer	Created by User ID	Basic
Participant (futuro)	Verification Approvers (Workflow Action)	Advanced
Observer	Full Preview Access	Advanced
Viewer	Preview Access (Access List)	Basic

Los **issuers**, a través del view “Created by Me” siempre pueden listar los registros que crearon, pero por default no pueden consultarlos, salvo que a través del Access List se les otorgue el permiso.

Los **observers** obtienen permiso de listar y consultar todos los registros del componente aunque no se les haya otorgado el permiso desde el Access List de cada registro.

Esta funcionalidad se puede mandar llamar desde la creación de un usuario y desde el perfil de un usuario donde se pueden configurar los roles del usuario respecto al componente.

Users with Access Operations:

List & Preview

Columns
User
Org. Unit
User Type
License
Role : Admin
Role : Issuer
Role : Participant (futuro)
Role : Observer
Role : Viewer
Draft Access
Last Edition

Todos los users with access tienen el rol Viewer activo por default y sin poderse modificar salvo que se remueva el acceso al usuario.

Los admins tienen draft access = true por default y sin poderse modificar salvo que se desasigne el rol de admin.

Add User

Se muestra un modal con un listado de los usuarios sin acceso, standard y guest asociados a ese Business Unit, clasificados por licencia; advanced y basic. Cada usuario seleccionado muestra una lista de opciones con los roles y el draft access a ser seleccionados. El rol viewer está preseleccionado por default sin permitir que se quite la selección.

Los Issuers pueden ser usuarios basic, mientras que los Observers y Admins deben ser advanced.

La opción Draft Access está por default en false, salvo que se haya seleccionado el rol Admin, que siempre lo muestra en true sin poderlo pasar a false.

Si el componente está en status draft, se detona la operación Activate Access solo para usuarios con draft access true.

Si el componente está en status active, se detona la operación Activate Access solo para usuarios con draft access true.

Assign Role

A los usuarios con licencia Basic solo se les puede asignar el rol de Issuer, los demás roles solo pueden ser asignados a usuarios con licencia Advanced.

Para asignar un rol el usuario debe confirmar su intención con una validación consciente antes de proceder.

Se revisa si el usuario tiene acceso activo para determinar si se envía o no una notificación de rol asignado.

En caso de que se haya asignado el rol de admin y este no tuviera acceso, se detona la operación "activate access" y se envía notificación a los otros admins de asignación de rol admin.

Remove Role

El rol de viewer no se puede desasignar porque todo usuario con acceso al menos cuenta con este rol.

Si el rol a desasignar es Admin y es el único Admin de la lista, el sistema no le permite ejecutar la operación y le da feedback.

Para desasignar un rol el usuario debe confirmar su intención con una validación consciente antes de proceder.

Si el rol desasignado es Admin el sistema envía una notificación al usuario deasignado y a los otros usuarios con rol Admin.

Si el componente está en estatus activo, y el rol deasignado es cualquiera que no sea Admin, se envía notificación al usuario deasignado.

Y si el rol deasignado es Admin y además el objeto está en estatus Draft, se detona la operación "Deactivate Access", solo para usuarios con Draft Access = False.

Enable Draft Access

Los usuarios con rol Admin tienen la opción Draft Access "true" por default y sin poderse eliminar.

Para habilitar el acceso draft, el usuario debe confirmar su intención con una validación consciente antes de proceder.

Si el objeto se encuentra en estatus draft, se detona la operación "Activate Access".

Si el componente se encuentra en estatus active, los usuarios ya tienen acceso al Componente, independientemente de si la opción de Draft Access está o no habilitada.

Disable Draft Access

Los usuarios con rol Admin tienen la opción Draft Access "true" por default y sin poderse eliminar.

Para deshabilitar el acceso draft, el usuario debe confirmar su intención con una validación consciente antes de proceder.

Si el objeto se encuentra en estatus draft, se detona la operación “Deactivate Access”.

Si el objeto se encuentra en estatus active, los usuarios tienen acceso al Componente independientemente de si la opción de Draft Access está o no habilitada.

Activate Access

Es una operación de sistema que activa el acceso del componente al usuario.

Provoca que se agregue el Componente en el Main Menu del usuario con acceso activo.

El sistema envía notificación de acceso al usuario.

Deactivate Access

Es una operación de sistema que inactiva el acceso del usuario.

Provoca que se remueva el Componente del Main Menu del usuario con acceso inactivo.

Remove Access

Para remover el acceso al componente, el usuario debe confirmar su intención con una validación consciente antes de proceder.

Si el usuario a remover acceso es el único con rol Admin en la lista, el sistema no le permite ejecutar la operación y le da feedback.

Si el usuario a remover acceso es Type Responsible de algún Object Type, el sistema no le permite ejecutar la operación y le da feedback.

Si el usuario a remover acceso es Record Responsible de algún registro, el sistema no le permite ejecutar la operación y le da feedback.

Si el usuario a remover acceso es el único en la lista, el sistema no le permite ejecutar la operación y le da feedback.

Si el usuario removido tenía el rol Admin, se envía una notificación al usuario removido y a los usuarios con rol de Admin.

Se debe incluir un log individual para registrar las operaciones de cada User with Access.

Se debe incluir un log general de Users with Access.

Reglas:

- Admin siempre `draft_access = true`
- Un componente debe tener al menos un Admin
- Organization, Business Units, Users NO usan `users_with_access` — gobernados por named associations
- Para catalogs: Org. Admin / BU Admin tienen acceso dinámico e implícito

Operaciones: Todas con validación consciente “ImAbsolutelySure”.

6.21 Views

Los **views** son representaciones configurables de un componente que definen cómo se visualizan, filtran y operan sus registros.

Es el lugar desde donde los usuarios ven los registros y toman acciones inmediatas.

Los usuarios cuando acceden por primera vez a Component Menu > FEATURES > Views, ven por defecto en el Favorite Views Bar los Default Views configuradas en el componente.

Existen varios “view layouts” para representar los registros de manera distinta:

List
Table
KanBan (futuro)
Deadline (futuro)

El layout list refleja una columna izquierda con un listado de registros y en un layout derecho un card con la información relevante y debajo una serie de tabs que muestran información del registro de manera seccionada.

El *layout* table refleja un listado de registros donde cada columna es un context field o asociación seleccionada y editable en la configuración de la vista.

Los layouts KanBan y Deadline cuentan con sus “display schemas”, que determinan qué campos muestran y cómo se estructuran. (futuro)

Características Generales:

- Cada usuario puede alterar su Favorite Views Bar a conveniencia utilizando las operaciones como crear custom views, reordenar, etc...

- La vista ofrece un control con la capacidad de realizar búsquedas que permite a los usuarios encontrar registros mediante la introducción de texto libre.
- La vista ofrece la capacidad de establecer máximo cinco filtros rápidos relacionados con un solo context field (con una opción predeterminada) o asociación y reordenarlos. (futuro)
- La vista ofrece un control con la capacidad de configurar filtros avanzados con condiciones AND y OR.

Características del layout table:

- A los Entity Admins (Organization y Business Unit) y Component Admins se les agrega una primera columna “record selection column” que estará siempre dedicada a la selección de registros, a través de un checkbox que habilita las operaciones masivas.
- A los Entity Admins (Organization y Business Unit) y Component Admins se les agrega un control adicional “page records selection” que permite seleccionar los registros visibles en la página actual y te pregunta si además quieres seleccionar todos los registros “all records selection”.
- Ofrece un control de configuración de columnas “column config” que permite con DnD añadir o eliminar context fields y asociaciones, así como reordenarlos para reflejarlos en la tabla.
- Ofrece un control para hacer pin o unpin en una columna determinada a la izquierda.
- Ofrece un control para habilitar una fila adicional arriba de la fila de títulos (Header Row), permitiendo nombrar bloques de columnas conjuntas.
 - Una columna sólo puede pertenecer a un solo bloque del header row.
- Ofrece un control de visualización por carpeta y por segmentos.
- Ofrece un control de ordenamiento, que permite escoger columna y click-to-sort con indicadores.
- Ofrece un control para seleccionar alguna de 3 opciones de densidad: compact, default, comfortable. (small, medium, large)
- Ofrece un control para determinar el número de rows per page; 10, 25 o 50, manteniendo 25 como default.

- Las operaciones disponibles del registro se pueden detonar desde cada fila de la tabla.
 - A futuro se permitirá la edición de campos soportados desde la tabla.
- Operaciones de registros que se habilitan al seleccionar uno o varios registros de la tabla y se pueden detonar desde el encabezado de la vista.
 - Checkbox column
 - Select-all-page
 - Bulk archive

View Operations

List	
Create	(Custom Views)
Share	(Custom Views) (futuro)
Rename	(Custom Views)
Save	(Custom Views)
Delete	(Custom Views)
Export CSV	

Favorite Views Bar Operations por Usuario

Add
Remove
Reorder

Export CSV: Desde toolbar, client-side con headers traducidos, BOM UTF-8. — ver punto 5.3

Import CSV: 3 flujos (Objects, Catalogs, Context Fields) — ver punto 5.3.

7. Trait Locks (futuro)

Un **Lock** es una restricción impuesta por staff sobre un elemento configurable para garantizar consistencia del componente de clase module.

Elementos configurables susceptibles a lock:

Context Fields: lock_create, lock_edit, lock_archive, lock_delete; lock_required; lock_format (no editable).

Forms: lock_slot_presence (no se puede remover), lock_slot_order (no se puede reordenar), lock_required.

Codification: lock_code_generation_by, lock_code_builder, lock_accumulator_config.

Preferences: lock_tipification_mode, lock_record_responsible_mode.

Default Views: lock_system_views; lock_columns y lock_filters para vistas de sistema.

Locks por scope:

Component lock: aplica a todos los types del componente.

Component Type lock: aplica solo a un type.

Campo/slot lock: aplica solo a un campo o slot específico.

Draft & Publish de locks: los cambios a locks se realizan en draft y requieren Publish para hacerse efectivos.

8. Engines

Para que esta arquitectura y paquete de rasgos pueda funcionar adecuadamente, se requiere que existan diferentes engines que permitan por ejemplo que:

Un standard (metadata) sea creado por un issuer (access control), genere un código correlativo (behavioral), valide que el tenant no exceda su límite (quota), notifique por whatsapp (notification) y sea analizado por la IA (cognitive orchestrator) para sugerir mejoras al administrador.

Se propone como base este listado pero el equipo puede establecer una solución diferente durante la definición del requerimiento técnico.

Para información más a detalle consultar [The Engine Blueprint](#), que es un acercamiento más profundo a lo que podrían ser los Engines, aunque la determinación final debe realizarse con base en la necesidad de la especificación de manera progresiva.

8.1 Access Control Engine

>> *Granularidad*

Gestiona la asignación específica de usuarios a registros u objetos.

Soporta Membership Mapping, Role-Action Matrix y Access Inheritance para propagar permisos en estructuras jerárquicas.

8.2 Behavioral Engine

>> *El Director*

Define la “personalidad” y reactividad de los registros.

Tiene tres pilares:

State Machine: Controla transiciones y bloqueos de edición

Event-Driven Triggers: Reacciones en cadena

Contextual Constraints: Reglas de validación dinámicas según el arquetipo y rasgo

8.3 Cognitive Orchestrator Engine

>> *Artificial Intelligence*

La capa de inteligencia artificial generativa y agéntica.

Oráculo: Respuestas basadas en el conocimiento total del tenant respetando el Policy Engine.

Creador: Generación de contenido con Context-Aware Prompting.

Provocador: Agente proactivo que busca patrones (insights) y lanza alertas preventivas.

Cadena de prompts con precedencia:

1. System Prompt (configurable desde Deck)
2. Base Prompt (con reglas anti-alucinación)
3. Negative Prompt (restricciones)
4. Organization Context (auto-injected desde `organization_context`)
5. User Identity (nombre + BU + org units + job title)
6. Conversation History
7. User Insights

Sirena Capabilities

1. Conversational Intelligence

Identity: Sirena is the AI assistant for the Cordage platform, specializing in quality management systems (ISO 9001, ISO 13485, GxP, CAPA), regulated industries (pharma, food safety, healthcare, manufacturing), and operational excellence (Lean, Six Sigma, PDCA).

Dual Mode: Operates as Sirena (default) or as an Atlas Agent (agent mode replaces identity, prompt, and injects agent-specific knowledge base).

Model: El que determine nuestro adaptador de la arquitectura limpia.

Nuestro prototipo en Lovable utiliza google/gemini-3-flash-preview via Lovable AI Gateway.

Streaming: Real-time SSE streaming with character-level delivery for natural typing effect.

Anti-hallucination: Strict prohibition against fabricating organizational data. If no RAG context is available, Sirena states the absence of data clearly and suggests the user check the relevant section in Cordage.

Response Length Control: First reply ≤ 3 sentences. Simple questions ≤ 4 sentences. Detailed responses only when explicitly requested.

Language: Responds in the same language the user writes in.

Markdown Rendering: All assistant messages rendered with react-markdown supporting headers, lists, bold, code blocks, etc.

Copy to Clipboard: Each assistant message has a copy button on hover.

Suggestion Chips: Empty state shows quick-start chips: "What can you do?", "Create a record", "Find information".

2. RAG — Retrieval Augmented Generation

Sirena dynamically fetches and injects organizational data into the AI context on every message.

2a. Temporal & Listing Queries

Pattern detection: Recognizes temporal keywords in ES/EN: hoy, today, últimos, recent, ayer, yesterday, semana pasada, last week, este mes, this month, mes pasado, last month, este año, this year, últimos N días, last N days.

A futuro debería reconocer más idiomas.

Sort direction: Detects primeros/earliest/oldest for ascending sort; defaults to descending (most recent first).

Limit extraction: Parses numeric limits from messages (e.g., "últimos 5" → limit 5, max 50, default 20).

BU scoping: All RAG queries are mandatory-scoped to the active Business Unit (activeBuld).

2b. Component Name Detection

Matches component names (singular/plural, EN/ES) in the user's message against all available components, including component_display_overrides (tenant-specific naming).

Longest-match-first strategy to avoid partial matches.

When detected, all RAG queries filter by the matched component.

2c. Keyword-Based Search

Extracts keywords > 3 characters from the user message.

Searches record_field_values.value_text with ilike filters.

Also searches records.code for record code matches.

Filters results in-memory by active BU and active/archived status.

Supports value_jsonb for multi-select and checklist fields.

** A futuro debería hacer búsquedas semánticas con base vectorial.*

2d. Record Source Filtering

Detects source keywords: Sirena, Import, UI/interfaz.

Filters RAG results by the Record Source field value when detected.

2e. Authorship Resolution

Resolves created_by, updated_by, and record_responsible_id to real user names from the users table.

Includes all three in the RAG context block for each record.

2f. Record Source Promotion

Record Source is promoted to the summary line of each RAG record entry (e.g., source: Sirena) and excluded from the generic fields list to avoid duplication.

2g. Association Enrichment

After RAG retrieves records, fetches association_instances for those records.

Filters out infrastructure associations (organization, business_units, org_admin, bu_admin).

Only shows associations to targets of class object, catalog, or entity.

Resolves target display names via primary field values or user names (for entity records).

Appends an ## Record Associations section to the RAG context.

2h. Catalog Reference Data

Dedicated search against catalog-class components.

Appends results as ## Reference Data section, separate from object records.

2i. Conversational Continuity

Detects record codes mentioned in previous assistant messages (regex: [A-Z]{2,10}-\d{2,6}).

Re-fetches those records with current field values to maintain context across conversation turns.

Injected as ## Records from Previous Conversation Context.

2j. Organization Context

Fetches organization_context table (section_key + content_text).

Injected as ## Organization Context with subsections per key.

3. Record Creation via Tool Calling

Access-gated: Only available when the authenticated user has role_issuer or role_admin on at least one component with status active or draft and class object or catalog.

Tool definition: Single create_record function with parameters: component_key, name (primary field), type_name (optional), additional_fields (key-value object).

Component metadata in tool description: The AI receives a complete description of each accessible component including types, field names, field formats, and required flags.

3a. Effective Resolution (Fractal Model)

Types are resolved via get_effective_component_types RPC (BU-scoped overlay merge).

Fields are resolved via get_effective_context_fields RPC (BU-scoped overlay merge).

Form configurations are resolved by merging base form_configurations with form_configuration_overlays for the active BU.

3b. Auto-calculated Field Exclusion

Fields named: created by user, create date/time, last modified date/time, record id, record age, updated by user are excluded from the creation form.

Record Source is intentionally NOT excluded — it is set programmatically to the source label.

3c. Creation Logic

BU enforcement: Always uses the active BU for record creation, regardless of the component's original BU.

Type auto-assignment: If a component has exactly one active type, it is auto-assigned without asking the user.

Code generation: Uses the type's codification_config_jsonb to generate record codes (slots: component_type, accumulator, month_creation, year_creation, BU prefix).

Record Source attribution: Sets Record Source field to "Sirena" or the agent name in agent mode.

Responsible assignment: Sets record_responsible_id to the current app user.

Additional fields: Supports setting non-primary fields by matching field names (EN) against context field definitions. Supports single_select fields by matching option labels to options_jsonb.

3d. Creation Intent Detection & Retry

If the user explicitly asks to create (with a name in quotes or using keywords like "llamado/named/called"), but the AI doesn't produce a tool call, the system retries with a reinforced prompt.

Internal command leak protection: If the AI outputs internal syntax like create_record(...) as text instead of calling the tool, a recovery retry is triggered with explicit instructions to respond in natural language only. Falls back to a safe generic message if recovery also fails.

3e. Post-Creation Flow

Tool results (success/failure) are injected as TOOL EXECUTION RESULTS in a second AI call.

The second call is streamed for natural response delivery.

On success: AI reports the record code to the user.

On failure: AI explains the error honestly; never claims success on failure.

4. Organization Context Awareness

Fetches and injects organization_context sections (configured via Command Deck).

Provides the AI with tenant-specific business context for more relevant answers.

5. User Identity Enrichment

Resolves the current user's name, active BU name, org units, groups, and job titles from the meta-system.

Injected into the system prompt as internal context (not shown to the user).

Sirena uses the user's first name in conversation.

BU Silence Rule: Never suggests the user switch or verify their Business Unit.

6. Configurable Behavior

Via the Command Deck's Sirena Config page:

Base Prompt: Editable system prompt defining Sirena's identity and rules (defaults to the built-in quality/compliance expert prompt).

Additional Instructions: Appended to the system prompt as `## Additional Instructions`.

Negative Prompt: Appended as `IMPORTANT - DO NOT:` constraints.

Capabilities section: Read-only display of the four capability tiers with status badges (Active, Planned, Future).

7. Atlas Agent Mode (Active)

When `agent_prompt` is provided, Sirena's identity is fully replaced by the agent's name and prompt.

Knowledge injection: Downloads files from the atlas-knowledge storage bucket for the agent. Supports `.txt`, `.md`, `.csv`, `.json`, `.xml`, `.yaml` (text extraction) and `.pdf` (rudimentary parenthesized-string extraction, up to 8000 chars per file).

Retains all core capabilities (RAG, tool calling, data privacy rules).

Record Source is attributed to the agent name instead of "Sirena".

8. Conversation Persistence (Active)

Conversations stored in `sirena_conversations` + `sirena_messages` tables.

Auto-save after each exchange (upsert pattern: delete old messages, re-insert all).

Title generation: After first exchange, calls `generate-conversation-title` edge function.
Hoy el prototipo usa `google/gemini-2.5-flash-lite`, max 8 words, language-aware

History panel: Shows past conversations grouped by date with activity chart (Recharts).

CRUD: New conversation, select from history, rename, delete.

9. Data Privacy & Display Rules

Never exposes internal keys, field IDs, UUIDs, table names, or database column names.

Uses only display names visible in the interface (resolved via `component_display_overrides`).

Generic terms like "archetype", "entity", "catalog", "object" are prohibited in user-facing responses — uses the tenant's specific component names.

Draft components are tagged as [DRAFT] in RAG context so the AI can inform the user.

10. Error Handling

Rate limiting (429): User-facing toast: "Rate limit exceeded".

Payment required (402): User-facing toast: "Payment required".

Gateway errors: Logged server-side, generic error toast client-side.

Stream errors: Graceful catch with error toast, loading state reset.

Atlas Capabilities

Cada agente configurado desde el Command Deck >> SETTINGS >> Atlas utiliza:

1. System Prompt de Sirena
2. Contexto Organizacional del tenant
3. Instrucciones del agente configurado

Configuración: Agent Image, Name, Description (i18n), Prompt, Knowledge (attachments con file storage), Status, Sort Order.

Conversaciones: Per-agent conversation history separada de Sirena.

Organization Context: Como parte del Sidebar Right del Customer App, solo para el Org. Admin, se ofrece una opción donde puede configurar 10 secciones de conocimiento organizacional para su tenant. Este contenido se auto-inyecta en el contexto de Sirena y Atlas.

8.4 Computed Fields Engine

Es el motor de cálculo en tiempo real que inyecta dinamismo a los datos.

Permite la resolución de fórmulas cruzadas entre campos y variables del sistema.

8.5 Domain & Routing Engine

Gestiona la identidad de marca y el acceso a nivel de red.

Soporta multi-tenancy vía subdominios o custom domains, SSL/TLS Orchestration automático y prevención de Domain Squatting.

8.6 Engagement Engine

>> *Gamification*

Es el motor de incentivos para la adopción del producto.

Soporta un Event Listener vinculado al Audit Log para otorgar points, badges, leaderboards y quests.

8.7 Entitlement & Quota Engine

>> *Plan Enforcement*

Es el guardián de la monetización. Controla qué incluye cada suscripción y sus límites físicos.

Soporta la lógica del Trial/Freeze, Provisioning, Usage Counter (metering en tiempo real via Redis) y Upsell Triggers automáticos.

8.8 IAM Engine

>> *Identity & Access Management*

Es el primer punto de contacto. Gestiona la identidad y la integridad de la sesión.

Soporta Auth Methods (password hashing, SSO, 2FA/MFA), Adaptive Security y Session Management mediante JWT.

Es compatible con estándares SAML/OIDC y permite SCIM.

8.9 Intelligence Engine

>> *Semántica*

Transforma datos crudos en conocimiento de negocio.

Soporta Semantic Layer, Ingestor de datos, Presenter para visualización de insights y predicciones.

8.10 Localization Engine

>> *i18n / L10n*

Garantiza que el sistema sea global pero se sienta local.

Permite la normalización de timezones (UTC interno), formateo regional de moneda/fechas y traducción de metadatos dinámicos.

8.11 Metadata Engine

>> *El Constructor*

Define la naturaleza de los datos. Permite la creación de objetos dinámicos.

Soporta Attributes, System y Custom Fields, así como un Renderer para UI.

Podría habilitarse con una arquitectura headless impulsada por JSON Schema y CTEs (Recursive Common Table Expressions).

8.12 Observability & Audit Engine

>> *La Caja Negra*

Es la caja negra del sistema, es inmutable y asíncrona.

Permite tener un Audit Log (who, when, what, diff), Retention Policies y Full-Text Search para cumplimiento legal.

8.13 Omnichannel Notification Engine

Es el sistema de mensajería centralizado.

Soporta Template Management, Preference Center (el usuario decide el canal), Retry Logic y Batching para evitar saturación.

8.14 Policy Engine

>> *Authorization*

Determina qué puede hacer un actor sobre un recurso específico (AuthZ).

Permite la implementación de ReBAC (Relationship-Base Access Control) y Resource-level permissions.

8.15 Relationship & Hierarchical Engine

>> *El Tejedor*

Gestiona cómo se conectan los datos, ya sea de forma plana o en árbol.

Permite establecer Cardinalidad N-N, Semantic Relationships, Tree Rendering, Roll-up Summaries (suma de progreso de hijos y padres) y validación Anti-Loop.

También soporta Named Sets (taxonomía estructurada) para agrupar registros lógicamente.

8.16 View & Query Engine

Orquesta cómo se consume la información en masa.

Soporta Stateful UI Configuration (guarda el orden y ancho de columnas por usuario), Query Orchestrator para filtrado avanzado y Scope Management.

9. Criterios de Aceptación

Esta sección establece los criterios de aceptación técnicos y operativos que deben cumplirse en el desarrollo e implementación de cualquier funcionalidad dentro del Cordage SaaS.

Estos criterios garantizan coherencia arquitectónica, seguridad, cumplimiento regulatorio, escalabilidad, observabilidad y capacidad de evolución progresiva del metasisistema.

Ninguna funcionalidad podrá considerarse completa si no satisface estas condiciones de diseño, integración, liberación y gobernanza técnica, asegurando que la plataforma mantenga su integridad estructural, su alineación con la Metasystem Component Architecture y su preparación para operar en entornos altamente regulados.

9.1 Arquitectura Limpia

La arquitectura del Cordage SaaS debe mantener una separación clara de responsabilidades, garantizando desacoplamiento entre capas, dominios y componentes del metasisistema. El modelo de información, la lógica de negocio, la infraestructura, la interfaz de usuario y las integraciones externas no deben generar dependencias implícitas que comprometan la mantenibilidad, testabilidad o escalabilidad del sistema.

Desacoplamiento

El diseño debe asegurar:

- Separación estricta entre dominio, aplicación, infraestructura y presentación.
- Ausencia de dependencias circulares entre módulos.
- Aislamiento entre System Components (system plane) y Business Components (business plane).
- Independencia entre Rasgos, evitando efectos colaterales no explícitos.
- Capacidad de evolución de componentes sin requerir refactorizaciones estructurales transversales.
- Integraciones externas implementadas mediante adaptadores o interfaces bien definidas, evitando acoplamientos directos con proveedores específicos.

Ninguna funcionalidad podrá introducir dependencias ocultas que comprometan la integridad del metasistema o dificulten la aplicación de determinaciones estructurales versionadas.

MonoRepo

El código fuente del Cordage SaaS debe gestionarse bajo una estrategia de MonoRepo que garantice:

- Versionamiento unificado del metasistema.
- Consistencia entre backend, frontend, librerías compartidas y contratos de API.
- Reutilización controlada de componentes comunes.
- Trazabilidad completa de cambios arquitectónicos.
- Validación integral mediante pipelines de integración continua.

El uso de MonoRepo no debe derivar en acoplamiento lógico indebido. La estructura interna debe preservar límites de dominio claros, permitiendo modularidad real dentro de un repositorio unificado.

9.2 Compliance

El Cordage SaaS debe diseñarse, desarrollarse y operar bajo principios de seguridad, cumplimiento regulatorio y validación continua que permitan su adopción en industrias altamente reguladas, incluyendo farmacéutica, manufactura regulada y sectores con alta exigencia normativa.

El cumplimiento no es una capa adicional, sino un criterio transversal obligatorio en cada decisión arquitectónica y funcional.

Seguridad de la Información

La plataforma debe alinearse con mejores prácticas internacionales de seguridad, tomando como referencia marcos como SOC 2 y ISO 27001. Esto implica:

- Control de acceso basado en roles y principios de mínimo privilegio.
- Gestión segura de credenciales, secretos y tokens.
- Encriptación de datos en tránsito mediante TLS.
- Encriptación de datos en reposo mediante estándares equivalentes a AES-256.
- Protección contra amenazas comunes como DDoS, inyección, escalamiento de privilegios y accesos no autorizados.
- Registro y monitoreo continuo de eventos críticos.
- Segregación lógica de tenants bajo modelo multi-tenant seguro.

La arquitectura debe permitir auditoría, trazabilidad y generación de evidencia documental.

Validación para Industria Regulada

El sistema debe diseñarse de forma que pueda ser validado bajo marcos regulatorios como:

- GAMP 5
- 21 CFR Part 11
- EU Annex 11
- CSA

Esto implica:

- Trazabilidad completa de cambios estructurales y funcionales.
- Audit Trail inmutable y verificable.
- Controles de firma electrónica cuando aplique.
- Gestión de versionamiento controlado.
- Evidencia documental para procesos de validación.
- Capacidad de demostrar integridad de datos y no repudio.

La arquitectura debe permitir la generación de documentación de soporte para validación sin requerir rediseños estructurales posteriores.

9.3 Feature Flags

Cordage debe soportar un sistema de Feature Flags que permita habilitar, restringir o desplegar funcionalidades de manera progresiva, controlada y reversible a nivel funcional, sin afectar la integridad estructural del metasistema.

Las Feature Flags operan a nivel de funcionalidad específica, permitiendo una evolución gradual del producto sin alterar la estructura base definida por el System Seed o por determinaciones estructurales versionadas.

Alcance y Granularidad

Las Feature Flags deben poder aplicarse de forma granular a:

- Usuarios individuales
- Grupos de usuarios
- Business Units
- Organizaciones
- Pricing Tiers
- General

La activación o desactivación de una funcionalidad no debe impactar indirectamente la habilitación de Rasgos ni modificar configuraciones estructurales del componente.

Ejemplo: deshabilitar una funcionalidad de traducción no debe afectar la existencia o configuración del Rasgo Context Fields.

Gestión y Gobernanza

La gestión de Feature Flags debe realizarse desde el Command Deck, permitiendo:

- Activación progresiva
- Rollout controlado
- Segmentación por tenant o grupo
- Registro en Audit Trail cuando aplique
- Trazabilidad de activaciones y desactivaciones

El sistema debe permitir que cualquier funcionalidad pueda asociarse a cualquier Pricing Tier, definiendo desde el Command Deck si:

- Está disponible
- Está limitada
- Está en beta
- Es experimental
- Está restringida por volumen o capacidad

La relación entre Pricing Tier y funcionalidad debe estar desacoplada de los Rasgos y determinada a nivel funcional.

Principios de Diseño

- Las Feature Flags deben diseñarse como capa de control funcional, no como sustituto de arquitectura.
- No deben generar bifurcaciones permanentes del código.

- No deben introducir dependencias estructurales.
- Deben permitir despliegues progresivos sin ventanas de mantenimiento.

9.4 Liberación y Despliegue Progresivo

Cordage debe permitir la liberación continua de funcionalidades, mejoras y determinaciones estructurales sin interrumpir la operación de los tenants y sin requerir ventanas de mantenimiento programadas.

La plataforma debe soportar un modelo de despliegue progresivo que garantice estabilidad, compatibilidad y control en cada release.

Principios de Liberación

Toda liberación debe cumplir con los siguientes criterios:

- Zero downtime en entornos productivos
- Compatibilidad retroactiva con tenants existentes
- No afectación de registros activos ni trazabilidad histórica
- Integridad del baseline estructural del metasisistema
- Aplicación segura de determinaciones versionadas

Las liberaciones no deben introducir cambios destructivos ni alterar comportamientos sin control explícito mediante determinaciones estructurales o Feature Flags.

Despliegue Progresivo

El sistema debe permitir:

- Rollout gradual por tenant, business unit, u otro segmento
- Activación controlada mediante Feature Flags
- Monitoreo en tiempo real posterior al despliegue
- Validación de estabilidad antes de expansión global

Ninguna funcionalidad debe depender de despliegues simultáneos que requieran sincronización manual entre múltiples capas del sistema.

Migraciones y Evolución

Las migraciones estructurales derivadas de determinaciones versionadas deben:

- Ser determinísticas
- Ser auditables

- No requerir intervención manual por tenant
- No permitir rollback estructural una vez aplicadas
- Mantener consistencia del modelo composable

Las migraciones funcionales controladas por Feature Flags podrán revertirse, siempre que no impliquen modificaciones estructurales irreversibles.

Observabilidad y Control

Toda liberación debe estar acompañada de:

- Monitoreo activo de performance y errores
- Alertamiento automático ante degradación
- Registro de cambios en Audit Trail cuando aplique
- Capacidad de diagnóstico rápido ante incidentes

9.5 API Pública + MCP

La arquitectura del Cordage SaaS debe estar diseñada para ser programable, interoperable y orquestable desde sistemas externos, agentes de IA y servicios internos mediante una API pública segura y un servidor MCP.

Todos los endpoints deben concebirse como interfaces contractuales estables, preparadas para ser consumidas tanto por aplicaciones externas como por agentes autónomos que operen sobre el metasisistema.

Diseño de Endpoints

Los endpoints deben:

- Ser consistentes con el Ubiquitous Language y el modelo de componentes
- Respetar la separación entre estructura y funcionalidad
- Exponer operaciones explícitas sobre Components y Records
- Soportar control granular mediante Scopes y API Keys
- Permitir versionamiento sin romper compatibilidad retroactiva

La API no debe exponer implementaciones internas ni dependencias estructurales ocultas.

Seguridad y Gobernanza

Toda interacción mediante API o MCP debe:

- Validar autenticación y autorización basada en Scopes
- Respetar el modelo multi tenant
- Garantizar aislamiento entre tenants
- Registrar operaciones relevantes en el Audit Trail cuando aplique

- Mantener trazabilidad de acciones provocadas por sistemas externos o agentes

Las claves y credenciales deben gestionarse bajo políticas de seguridad robustas y rotación controlada.

MCP y Agentes

El servidor MCP debe permitir:

- Orquestar servicios externos
- Invocar operaciones del metasistema
- Permitir interacción agente a sistema
- Permitir interacción agente a agente
- Operar bajo reglas explícitas de contexto y permisos

Sirena AI, Atlas y otros agentes internos o externos deben consumir la plataforma a través de contratos definidos, nunca mediante accesos directos a la capa de datos o lógica interna.

Principios de Plataforma

- La API pública y el MCP son extensiones oficiales del metasistema
- Ninguna funcionalidad crítica debe depender exclusivamente de la UI
- Todo comportamiento relevante debe ser invocable programáticamente
- La plataforma debe estar preparada para automatización avanzada y escenarios AI First

9.6 Integraciones Conocidas

Cordage podrá integrarse con herramientas externas para potenciar capacidades operativas, analíticas, comerciales, financieras, de observabilidad y de inteligencia artificial. Sin embargo, toda integración deberá diseñarse bajo principios estrictos de desacoplamiento, intercambiabilidad y control contractual.

Las integraciones no deben comprometer la independencia estructural del metasistema ni introducir dependencias irreversibles con proveedores específicos.

Principios de Integración

Toda integración debe cumplir con los siguientes criterios:

- Implementarse mediante adaptadores o capas de abstracción
- No generar dependencias directas en el modelo de dominio
- Permitir reemplazo del proveedor sin rediseño estructural
- Mantener separación clara entre lógica del metasistema y servicios externos
- No almacenar datos críticos exclusivamente en sistemas externos
- Respetar el modelo multi tenant y las políticas de seguridad definidas en 9.2
- Registrar eventos relevantes cuando impacten el dominio.

Las integraciones deben considerarse extensiones operativas, no pilares estructurales del sistema.

Categorías de Integración

Las siguientes herramientas representan integraciones conocidas o previstas:

Documents

- OnlyOffice
- Box

CRM y Growth

- HubSpot
- Amplitude

Analytics y BI (por definir si se realizará nativo)

- Cube
- Metabase

Comunicación y Notificaciones

- Resend
- Twilio

Facturación y Pagos

- Stripe Billing
- Polar (evaluando)

Inteligencia Artificial

- OpenAI
- Otros LLMs
- Firecrawl
- ElevenLabs

Observabilidad

- Datadog
- Sentry

El uso de estas herramientas no implica dependencia permanente. La arquitectura debe permitir su sustitución o coexistencia con alternativas.

Principios AI First

Las integraciones con LLMs y motores de IA deben:

- Operar a través de interfaces controladas
- No acceder directamente a bases de datos
- Respetar límites de contexto y permisos
- Garantizar protección de datos sensibles
- Permitir auditoría de interacciones cuando aplique

9.7 Librerías Conocidas

Cordage podrá utilizar librerías externas para acelerar el desarrollo y mejorar capacidades específicas del sistema. Sin embargo, toda dependencia externa debe evaluarse bajo criterios estrictos de sostenibilidad, seguridad, mantenibilidad y desacoplamiento arquitectónico.

El uso de una librería no debe comprometer la independencia del metasistema ni introducir dependencias críticas difíciles de reemplazar.

Principios de Adopción

Toda librería incorporada debe cumplir con:

- Comunidad activa y mantenimiento vigente
- Licencia compatible con el modelo comercial de Cordage
- Seguridad evaluada y sin vulnerabilidades críticas abiertas
- Capacidad de actualización sin ruptura estructural
- Documentación suficiente para permitir mantenimiento interno.

Ninguna librería debe convertirse en punto único de falla o dependencia estructural irremplazable.

Aislamiento y Desacoplamiento

Las librerías deben:

- Integrarse mediante capas de abstracción o wrappers internos cuando aplique
- Evitar acoplamiento directo al dominio del metasistema
- Permitir reemplazo progresivo sin afectar el modelo de componentes
- No dictar decisiones arquitectónicas fundamentales.

Cuando una librería impacte UI o flujos críticos, su uso debe encapsularse de forma que el sistema pueda evolucionar sin quedar atado a su implementación específica.

Librerías actualmente consideradas

- FontAwesome
- ReactFlow
- [Plate.js](#)
- PDF.co

El uso de estas librerías debe estar documentado, incluyendo su propósito, alcance y posibles alternativas futuras.

9.8 Stack Tecnológico : Prototipo @ Lovable

Capa	Tecnología
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS + shadcn/ui
Backend	Lovable Cloud (PostgreSQL, Auth, Edge Functions, Storage)
i18n	react-i18next (English + Spanish)
Icons	Font Awesome Pro (Kit + Falcon component)
Fonts	Satoshi (sans) + JetBrains Mono (mono)
AI	Lovable AI gateway (gemini-2.5-flash-lite for translate, GPT for chat)
State	React Query (TanStack Query)
DnD	@dnd-kit/core + @dnd-kit/sortable

9.9 Edge Functions : Prototipo @ Lovable

Function	Propósito	JWT
deck-seed	Inicialización del metasisistema (idempotente)	No
app-system-seed	Provisioning de tenant en signup	Yes
create-business-unit	Crear BU desde App	Yes
create-catalog-component	Crear catálogo desde Deck	No
create-catalog-record	Crear registro de catálogo	No
create-object-component	Crear objeto desde App	No

Function	Propósito	JWT
<code>invite-user</code>	Invitar usuario a organización	Yes
<code>sirena-chat</code>	Chat IA con tool calling + RAG	No
<code>generate-conversation-title</code>	Generación de títulos via IA	No
<code>auto-translate</code>	Traducción IA para campos i18n	Yes
<code>manage-orphaned-users</code>	Limpieza de usuarios huérfanos	Yes

9.10 Security Functions : Prototipo @ Lovable

Function	Propósito
<code>is_staff(uuid)</code>	Verificar membresía staff
<code>get_user_org_id(uuid)</code>	Obtener organización del usuario
<code>has_component_access(uuid, uuid, text)</code>	Verificar acceso a componente con rol
<code>is_org_admin(uuid)</code>	Verificar admin de organización
<code>has_bu_access(uuid, uuid)</code>	Verificar membresía de BU
<code>can_manage_system_component(uuid, uuid)</code>	Verificar gestión de componente sistema
<code>can_read_log_event(uuid, uuid, uuid)</code>	Acceso scoped a log events
<code>get_effective_component_types(...)</code>	Resolución determinística de tipos
<code>get_effective_context_fields(...)</code>	Resolución determinística de campos
<code>get_effective_default_views(...)</code>	Resolución determinística de vistas
<code>get_effective_form_configuration(...)</code>	Resolución determinística de forms

9.11 Modelo de Datos : Prototipo @ Lovable

Layer 1: Meta-System

SQL

```
archetypes (id, key, name_i18n, description_i18n, created_at)
system_traits (id, key, name_i18n, description_i18n, created_at)
archetype_traits (id, archetype_id FK, trait_id FK, is_default_enabled,
is_optional, can_disable)
```

Layer 2: Components & Tenancy

SQL

```
components (id, archetype_id FK, key, name_singular_i18n, name_plural_i18n,
description_i18n,
    code, class, status, governance_plane, organization_id FK?, business_unit_id
FK?,
    internal_id SERIAL, navigation_surface, icon, created_at, created_by)
component_traits (id, component_id FK, trait_id FK, is_enabled, enabled_by_system,
config_jsonb)
component_types (id, component_id FK, name_i18n, description_i18n, code,
type_responsible_id,
    status, codification_config_jsonb, policies_config_jsonb,
context_structure_jsonb)
component_display_overrides (id, component_id FK, organization_id FK,
    name_singular_override_i18n, name_plural_override_i18n, updated_by, updated_at)
```

Layer 3: Tenant Tables

SQL

```
organizations (id, auth_user_id, name, slug, status, settings_jsonb, created_at,
updated_at)
business_units (id, organization_id FK, name, code, status, pricing_tier,
settings_jsonb)
users (id, auth_user_id, organization_id FK, first_name, last_name, email,
user_type, status,
    license_type, profile_pic_url, settings_jsonb)
user_business_units (id, user_id FK, business_unit_id FK, license_type, joined_at,
added_by)
```

Layer 4: Fields & Records

```
SQL
context_field_definitions (id, component_id FK, internal_id SERIAL, name_i18n,
field_format,
    is_system, is_primary, is_required, options_jsonb)
association_definitions (id, component_id FK, kind, key, target_component_id FK,
cardinality,
    cardinality_max, label_a_i18n, label_b_i18n, target_granularity,
target_level_index,
    guided_selection)
records (id, component_id FK, component_type_id FK, organization_id FK,
business_unit_id FK,
    entity_ref_id, code, record_responsible_id FK, status, created_at, created_by,
updated_at, updated_by)
record_field_values (id, record_id FK, field_definition_id FK, value_text,
value_number,
    value_boolean, value_date, value_jsonb, language_code)
association_instances (id, definition_id FK, source_record_id FK, target_record_id
FK,
    target_node_id?, created_at, created_by)
```

Layer 5: Access Control

```
SQL
-- users_with_access table (managed via component traits)
```

Layer 6: Staff & System

```
SQL
staff_members (id, user_id FK, name, job_title, email, profile_pic_url, role)
```

Layer 7: Audit & Logs

```
SQL
audit_events (id, organization_id FK, entity_type, entity_id, event_type,
actor_type, actor_id,
    changes_jsonb, event_hash, previous_hash, timestamp)
log_events (id, component_id FK, record_id, organization_id FK, business_unit_id
FK, event_type,
    event_detail_jsonb, actor_type, actor_id, event_hash, timestamp)
```


Layer 8: Configuration & Billing

SQL

```
pricing_tiers (id, key, name, monthly_price_usd, included_basic_licenses,  
    included_advanced_licenses, included_objects, additional_basic_price,  
    additional_advanced_price, additional_object_price)  
tier_limits (id, tier_id FK, scope, metric_key, max_value, default_value)  
notification_templates (id, notification_key, component_key, channel,  
    language_code, subject,  
    body_template, variables_jsonb, is_editable_in_customer_app,  
    channel_override_allowed)  
branding (id, software_name, deck_name, app_name, logo_url, favicon_url,  
    page_title, meta_description, og_image_url)
```

Layer 9: Overlay Tables (Fractal Model)

SQL

```
component_type_overlays (id, base_type_id FK, business_unit_id FK, component_id  
    FK,  
    organization_id FK, name_i18n, description_i18n, code, type_responsible_id,  
    codification_config_jsonb, policies_config_jsonb, context_structure_jsonb,  
    status)  
context_field_overlays (id, component_id FK, organization_id FK, business_unit_id  
    FK,  
    base_field_id FK?, local_key, name_i18n, field_format, is_required, is_active,  
    options_jsonb)  
form_configuration_overlays (id, component_id FK, organization_id FK,  
    business_unit_id FK,  
    form_key, config_jsonb)  
component_default_view_overlays (id, component_id FK, organization_id FK,  
    business_unit_id FK,  
    base_view_id FK?, key, name_i18n, filter_config, sort_order, is_default,  
    is_active)
```

Layer 10: Views (User-Local)

SQL

```
component_views (id, component_id FK, key, name_i18n, filter_config, sort_order,  
    created_by FK)  
component_default_views (id, component_id FK, key, name_i18n, filter_config,  
    sort_order,  
    is_default, is_system)
```

Layer 11: AI & Conversations

SQL

```
sirena_config (id, system_prompt, base_prompt, negative_prompt)
sirena_conversations (id, user_id, organization_id FK, agent_id FK?, title)
sirena_messages (id, conversation_id FK, role, content)
atlas_agents (id, name, description, description_i18n, prompt, image_url, status,
sort_order)
atlas_agent_knowledge (id, agent_id FK, file_name, file_path, content_type,
file_size)
organization_context (id, organization_id FK, section_key, content_text,
updated_by)
```

10. Team Governance & Day-to-Day Dynamics

La gobernanza del equipo define los principios, responsabilidades, límites de decisión y dinámica operativa que garantizan que el Cordage SaaS evolucione de forma coherente con su Product Vision, su Metasystem Component Architecture y sus criterios de aceptación.

El modelo operativo de Cordage se basa en un sistema **Founder-Led Product Development**, donde la exploración, definición, validación e implementación ocurren de forma continua y parcialmente paralela, orquestadas a través de artefactos vivos que actúan como fuente de verdad.

Estos artefactos incluyen:

- Product Specs
- Functional Prototype (Lovable)
- Backend Contracts
- Temporary Frontend
- Final Design System Components

Cada dominio tiene autonomía operativa, pero no independencia estructural. Todas las decisiones deben alinearse con la arquitectura, el metasistema y los principios definidos en esta especificación.

10.1 Product Specs & Exploration

Responsable de definir la dirección funcional del producto y traducirla en especificaciones claras, coherentes y alineadas con la arquitectura del metasistema.

Debe garantizar:

- Alineación con la Product Vision y el enfoque AI First
- Uso consistente del Ubiquitous Language
- Definición clara de funcionalidades antes de desarrollo
- Existencia de criterios de aceptación para cada iniciativa
- Exploración funcional previa mediante prototipos

Output principal:

- Product Spec
- Prototipo funcional (Lovable)

No define implementación técnica, pero establece el marco conceptual y funcional del producto.

10.2 Product Management & Validation

Responsable de validar, estructurar y priorizar las iniciativas definidas en las especificaciones de producto.

Debe garantizar:

- Refinamiento de alcance funcional
- Traducción de la spec en backlog ejecutable
- Priorización basada en impacto y viabilidad
- Gestión estructurada del backlog

- Documentación clara de requerimientos

No redefine la visión del producto, pero asegura su viabilidad operativa y ejecución ordenada.

10.3 Technology, Architecture & Engineering

Responsable de la implementación técnica, preservación de la arquitectura y entrega incremental del producto.

Debe garantizar:

- Cumplimiento de la Arquitectura Limpia
- Coherencia con el modelo composable
- Definición de contratos de backend alineados con la spec
- Separación clara entre dominio e infraestructura
- Desarrollo paralelo entre backend y frontend
- Compatibilidad con despliegue progresivo y API pública
- Cobertura adecuada de pruebas y calidad de código

El dominio opera en dos capas:

Arquitectura

Responsable de:

- Definir contratos del backend
- Preservar la integridad estructural del metasisistema
- Prevenir acoplamientos indebidos
- Controlar la evolución del sistema

Tiene autoridad para bloquear decisiones que comprometan la arquitectura.

Ingeniería

Responsable de:

- Implementación de lógica de negocio
- Desarrollo backend del producto final
- Desarrollo frontend en dos niveles:
 - Frontend temporal para habilitar velocidad
 - Frontend final basado en Design System

El frontend temporal permite iteración rápida y es reemplazado progresivamente por componentes finales.

10.4 Design System & UXUI

Responsable de la coherencia de experiencia, interacción y presentación visual del producto.

Debe garantizar:

- Consistencia con el Design System
- Evolución controlada de componentes reutilizables
- Alineación entre UX funcional y UI final
- Eliminación progresiva del frontend temporal
- Compatibilidad con despliegue progresivo

Opera en dos niveles:

- UX Design: ajuste de experiencia y flujos funcionales

- UI Design: definición de componentes finales alineados al Design System

No define lógica de negocio ni arquitectura, pero sí establece los estándares de experiencia y presentación del producto.

10.5 Security & Compliance

Responsable de garantizar que el producto cumpla con estándares de seguridad, trazabilidad y cumplimiento regulatorio.

Debe asegurar:

- Cumplimiento de principios alineados con SOC 2 e ISO 27001
- Preparación para validación bajo GAMP 5, 21 CFR Part 11 y Annex 11
- Trazabilidad completa desde especificación hasta implementación
- Evaluación continua de riesgos de seguridad
- Validación previa a liberaciones

Tiene autoridad para bloquear releases que comprometan cumplimiento.

10.6 Business Analysis & Documentation

Debe garantizar:

- Claridad documental de funcionalidades
- Registro de decisiones relevantes
- Evaluación de impacto en tenants existentes
- Coherencia entre spec, implementación y operación

- Mantenimiento de documentación actualizada

No define arquitectura ni visión de producto, pero asegura la integridad informacional del sistema.

10.7 Macroproceso de Ejecución

El desarrollo de producto sigue un flujo continuo, iterativo y parcialmente paralelo:

1. Definición funcional mediante Product Spec
2. Exploración mediante prototipo funcional (Lovable)
3. Ajuste de experiencia junto con UX Design
4. Validación, refinamiento y priorización por Product Management y Business Analysis
5. Definición de contratos de backend por Arquitectura
6. Inicio de desarrollo backend del producto final
7. Implementación de frontend temporal para habilitar iteración rápida
8. Desarrollo de componentes finales en Design System
9. Implementación de UI final en frontend del producto
10. Reemplazo progresivo del frontend temporal por componentes finales
11. Validación continua de seguridad y compliance
12. Liberación incremental del producto

Este modelo permite desacoplar exploración, diseño, arquitectura e implementación, maximizando velocidad sin comprometer la integridad estructural del sistema.

11. Principios No Negociables

Toda solución debe preservar:

1. **Security:** RBAC, least privilege, tenant isolation, RLS
2. **Compliance:** Validation readiness, audit trails, inmutabilidad
3. **Internationalization:** Todo texto user-facing externalizado (i18n)
4. **AI Readiness:** Modelo de datos semántico, relaciones, metadata para retrieval
5. **Semantic Consistency:** Naming consistente, clasificaciones, taxonomías
6. **Reporting Readiness:** Datos estructurados/queryables, eventos medibles
7. **Governance Discipline:** Roadmap-first, only-extend rule, overlay model
8. **Scope Hierarchy:** system → tenant → BU → user_local (locked)

Una funcionalidad es incompleta si funciona visualmente pero falla estructuralmente.